

BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN

4.1 Analisa

Analisa secara umum adalah suatu proses sistematis untuk mengkaji, menguraikan, dan memahami suatu permasalahan atau objek kajian secara mendalam. Analisa dilakukan dengan memecah suatu masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar hubungan, pola, dan penyebabnya dapat diidentifikasi dengan jelas. Hasil dari analisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, perancangan sistem, maupun penarikan kesimpulan secara logis dan terstruktur.

4.1.1 Analisa Data

Analisa data adalah proses mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data untuk menghasilkan informasi yang berguna dan bermakna. Proses ini bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, atau kecenderungan tertentu yang terdapat dalam data sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik tertentu agar hasil yang diperoleh bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisa data digunakan untuk mengolah data kasus DBD beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Data tersebut dianalisis menggunakan algoritma Random Forest untuk menemukan pola penyebaran penyakit DBD dan menghasilkan prediksi yang akurat. Hasil analisa data ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi

pihak rumah sakit dan instansi terkait dalam melakukan upaya pencegahan serta pengendalian penyakit DBD.

Tabel 4.1 Data Pasien Penyakit DBD

Bulan	Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin
Januari	Rezki Mhd	18	2 Hari	12	L
Januari	Selfiolla	14	4 Hari	12	P
Januari	M.Albiruni	12	1 Hari	12	L
Februari	Kalmani	66	5 Hari	7	L
Februari	Nayra Dhika	2	3 Hari	7	P
Februari	Andri Naldi	49	4 Hari	7	L
Maret	Mayang	81	5 Hari	14	P
Maret	Janibar	75	4 Hari	14	L
Maret	Hendra Wadi	37	4 Hari	14	L
April	Yandril	40	3 Hari	4	L
April	Romy Herina	27	1 Hari	4	L
April	Ilham Saputra	28	4 Hari	4	L
Mei	Basri	50	5 Hari	13	L
Mei	Yuharni	64	5 Hari	13	P
Mei	Tiara Putri	19	5 Hari	13	P
Juni	Fitri Novita	28	4 Hari	15	P
Juni	Elianti	68	4 Hari	15	P
Juni	Reza Refninda	29	3 Hari	15	L
Juli	Aqlan Havizh	3	5 Hari	10	L
Juli	Dzacky Claresta	15	3 Hari	10	L
Juli	Arumi Putri	9	4 Hari	10	P
Agustus	Putri Maylia	27	9 Hari	13	P
Agustus	Muthi Navisa	23	3 Hari	13	P
Agustus	Mutia Diva	21	3 Hari	13	P

Bulan	Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin
September	Zulfa Yenti	56	4 Hari	18	P
September	Syahlan Yuanda	16	2 Hari	18	L
September	Kenzi Romanja	16	2 Hari	18	L
Oktober	Naura Salsabila	10	2 Hari	33	P
Oktober	Reza Chaniago	10	3 Hari	33	L
Oktober	Humaira Denifa	6	4 Hari	33	P
November	Yanti Devina	19	5 Hari	21	P
November	Syafrizal	61	5 Hari	21	L
November	Weri Oktavia	24	3 Hari	21	P
Desember	Febrianto Angger	22	3 Hari	3	L
Desember	Desrizal	34	4 Hari	3	L
Desember	Aprillia Khairunnisa	10	6 Hari	3	P
Januari	Nini Efriza	47	2 Hari	12	P
Februari	Shecillia Hanifah	15	5 Hari	7	P
Maret	Haziq Arsyad	10	5 Hari	14	L
Juni	Yusuf Andrian	7	4 Hari	15	L

Tabel 4.1 di atas merupakan data pasien penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang diperoleh dari RSUD Lubuk Basung. Data yang ditampilkan pada gambar ini hanya merupakan sebagian dari keseluruhan dataset, sedangkan data lengkap terdiri dari 163 data pasien yang tercatat dari bulan Januari hingga Desember tahun 2025 dan digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

Pengelompokkan data pada Tabel 4.2 dilakukan sebagai bagian dari tahap praproses data sebelum proses pemodelan menggunakan algoritma Random Forest. Tujuan dari pengelompokkan ini adalah untuk menyederhanakan bentuk data

sehingga dapat diproses secara numerik oleh sistem. Dengan melakukan pengelompokkan, data yang semula bersifat kategorikal dapat diubah menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dianalisis.

Pada atribut jenis kelamin, data dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Pengelompokkan ini bertujuan untuk membedakan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu variabel penentu dalam proses pembentukan pohon keputusan. Setiap kategori mewakili kondisi biologis yang berbeda dan berpotensi memengaruhi tingkat risiko yang dianalisis.

Tabel 4.2 Pengelompokkan Data

Kolom	Kategori	Keterangan
Usia	Sedang	0–17 tahun
Usia	Tinggi	18–59 tahun
Usia	Rendah	≥ 60 tahun
Lama Rawat Inap	Rendah	1–2 hari
Lama Rawat Inap	Sedang	3–4 hari
Lama Rawat Inap	Tinggi	≥ 5 hari
Jumlah Kasus Perbulan	Rendah	1–10 kasus
Jumlah Kasus Perbulan	Sedang	11–15 kasus
Jumlah Kasus Perbulan	Tinggi	> 15 kasus
Jenis Kelamin	P	Perempuan
Jenis Kelamin	L	Laki-laki

Dengan adanya pengelompokkan dan pengkodean data ini, proses pembentukan model Random Forest dapat berjalan secara optimal. Data numerik yang dihasilkan memungkinkan sistem untuk menghitung nilai entropy, gain, dan indeks pemisah lainnya secara akurat. Selain itu, pengelompokkan ini juga membantu meningkatkan konsistensi data serta meminimalkan kesalahan dalam proses analisis dan evaluasi model.

4.1.2 Analisa Proses

Analisa proses dilakukan untuk memahami alur kerja sistem dalam memprediksi pola penyebaran penyakit DBD menggunakan metode Random Forest. Proses diawali dengan identifikasi masalah yang bertujuan menentukan permasalahan utama serta kebutuhan sistem. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data yang relevan, kemudian data tersebut dianalisis untuk menentukan variabel yang berpengaruh dan mempersiapkan data agar siap digunakan dalam pemodelan.

Tahapan berikutnya adalah proses prediksi menggunakan metode Random Forest, yang meliputi input data, pengambilan sampel data secara acak, pembentukan pohon keputusan, serta pengulangan proses untuk menghasilkan beberapa model. Hasil prediksi kemudian dievaluasi untuk mengukur kinerja model. Setelah itu, sistem diimplementasikan, diuji, dan dievaluasi secara keseluruhan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan prediksi yang akurat serta bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

1. Input Data

Input data merupakan tahap awal dalam sistem prediksi, yaitu memasukkan data penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang telah dikumpulkan dari sumber terkait dan melalui proses pengolahan awal. Data tersebut selanjutnya disusun menjadi dataset yang digunakan sebagai data pelatihan (training) dan data pengujian (testing). Dataset ini menjadi dasar dalam proses pembelajaran model untuk mengenali pola penyebaran DBD dan menghasilkan prediksi yang akurat.

Tabel 4.3 Input Data Latih

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin
Neni Sumetria	34	3 Hari	12	0
Malki Amron	43	3 Hari	12	1
Arifa Qyaratul	23	5 Hari	12	0
Rezki Mhd	18	2 Hari	12	1
Selfiolla	14	4 Hari	12	0
M.Albiruni	12	1 Hari	12	1
Yurika Azarine	4	2 Hari	12	0

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin
Rahmad Ihtiar	16	6 Hari	12	1
Tiara Endiwa	18	5 Hari	12	0
Boby	24	5 Hari	12	1
Defi Putri	23	3 Hari	12	0
Nini Efriza	47	2 Hari	12	0
Novi Agus	49	4 Hari	7	1
Siska Rahmadani	21	2 Hari	7	0
Kalmani	66	5 Hari	7	1
Nayra Dhika	2	3 Hari	7	0
Andri Naldi	49	4 Hari	7	1
Qhanita Nur	8	4 Hari	7	0
Shecillia Hanifah	15	5 Hari	7	0

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin
Haziq Arsyad	10	5 Hari	14	1
Naira Giska	6	3 Hari	14	0
Eko Ady	28	4 Hari	14	1
Suwarni	60	4 Hari	14	0
Mayang	81	5 Hari	14	0
Janibar	75	4 Hari	14	1
Hendra Wadi	37	4 Hari	14	1
Heru Pratama	22	2 Hari	14	1
Ade Sepriyanto	19	2 Hari	14	1
Diendri Barakta	2,8	2 Hari	14	1
Suwardi	64	4 Hari	14	1
Emelya Nora	54	4 Hari	14	0

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin
Eosel Rizkia	19	4 Hari	14	1
Warmaneti	55	3 Hari	14	0
Yandril	40	3 Hari	4	1
Romy Herina	27	1 Hari	4	1
Ilham Saputra	28	4 Hari	4	1
Berli Simanjunta k	52	3 Hari	4	1
M. Hafiz	12	5 Hari	13	1
Yusril	65	3 Hari	13	1
Anggifa Fitria	8	4 Hari	13	0
Abdul Fikri	21	5 Hari	13	1
Refa Anggraini	15	4 Hari	13	0
Dosil Abdul	28	5 Hari	13	1

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin
Zulkifli	75	3 Hari	13	1
Nurhayati	62	2 Hari	13	0
Muhara Mulya	19	2 Hari	13	0
Basri	50	5 Hari	13	1
Yuharni	64	5 Hari	13	0
Tiara Putri	19	5 Hari	13	0
Afria Puspa	48	4 Hari	13	0
Zeinal Efendi	59	4 Hari	15	1
David Eka Putra	35	4 Hari	15	1
Khaira Umamah	7	3 Hari	15	0
Yusuf Andrian	7	4 Hari	15	1
Riva Afrilliana	4	3 Hari	15	0
Rizal Putra	2	2 Hari	15	1

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin
Olivia Kirana	17	3 Hari	15	0
Fitri Novita	28	4 Hari	15	0
Elianti	68	4 Hari	15	0
Reza Refninda	29	3 Hari	15	1
Fauzan	43	4 Hari	15	1
El Alisa Putri	25	3 Hari	15	0
Sirat	35	1 Hari	15	0
Emi	49	3 Hari	15	0
Rezky	21	5 Hari	15	1
Mhd Rivaldo	21	3 Hari	10	1
Sri Suhermi	44	5 Hari	10	0
Syaifullah	24	4 Hari	10	1
Riwanto	26	3 Hari	10	1
Yunizar	84	3 Hari	10	0

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin
Aqlan Havizh	3	5 Hari	10	1
Dzacky Claresta	15	3 Hari	10	1
Arumi Putri	9	4 Hari	10	0
Ibnu Sadri	2	2 Hari	10	1
Deliana	70	2 Hari	10	0
Zakra	16	4 Hari	13	1
Ulfa Oktavia	6	3 Hari	13	0
Nafilsa Abdul	29	3 Hari	13	0
Mulyadi	27	3 Hari	13	1
Fadli Kurniawan	23	5 Hari	13	1
Oktavianus	28	3 Hari	13	1
Nipralaini	50	3 Hari	13	0
Marzoni	42	4 Hari	13	1

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin
Putri Maylia	27	9 Hari	13	0
Muthi Navisa	23	3 Hari	13	0
Mutia Diva	21	3 Hari	13	0
Anugrah Illahi	20	4 Hari	13	1
Mon Sri	32	4 Hari	13	0
Surya Masalfi	47	3 Hari	18	0
Aat Kusmayadi	35	1 Hari	18	1
Fitria Anita	55	7 Hari	18	0
Rosavita	65	4 Hari	18	0
Jauza Jahira	12	4 Hari	18	0
Menzo Khaira	11	3 Hari	18	1
Zulfa Yenti	56	4 Hari	18	0

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin
Syahlan Yuanda	16	2 Hari	18	1
Kenzi Romanja	16	2 Hari	18	1
Abdurrahman As Saoli	4	2 Hari	18	1
Aisyah Difani	19	6 Hari	18	0
Rosli Asamara	42	5 Hari	18	0
Lisma Erni	41	4 Hari	18	0
Rahmi	22	5 Hari	18	0
Eki Hendra	37	4 Hari	18	1
Yusbardar	61	3 Hari	18	1
Aris Lucky	23	3 Hari	18	1
Murniaty	48	5 Hari	18	0
Agus	69	7 Hari	33	1
Indra Melvi	40	3 Hari	33	1
Musliadi	42	2 Hari	33	1

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin
Ulfa Alifia	25	4 Hari	33	0
Martias	61	3 Hari	33	1
Masri	69	1 Hari	33	1
Dzikra Maulana	14	2 Hari	33	1
Indra Mastari	52	3 Hari	33	1
Budi Kargo	32	4 Hari	33	1
Adril Yusuf	49	4 Hari	33	1
M. Fatih	67	4 Hari	33	1
Nila Purnama Sari	30	7 Hari	33	0
Edo Madani	26	4 Hari	33	1
Idris	82	5 Hari	33	1
Randi	28	3 Hari	33	1
Destia Izani	22	4 Hari	33	0

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin
M. Raihan	24	3 Hari	33	1
Widya Anggraini	39	4 Hari	33	0
Misrita Indra	51	3 Hari	33	1
Sintia	21	2 Hari	33	0
Irmalinda	38	2 Hari	33	0
Andini Putri	4.5	3 Hari	33	0
Siti Aisyah	12	4 Hari	33	0
Naura Salsabila	10	2 Hari	33	0
Reza Chaniago	10	3 Hari	33	1
Humaira Denifa	6	4 Hari	33	0
Azzam	4	2 Hari	33	1
Adha Lestari	10	2 Hari	33	0
Nadira Puti	6	2 Hari	33	0

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin
Reza Andriansyah	3.5	1 Hari	33	1
Rafael Sebastian	13	3 Hari	33	1
Yulia Neri	52	7 Hari	21	0
Rajab	74	5 Hari	21	1
Widya Mayang	36	2 Hari	21	0
Rahmat Fitra	39	2 Hari	21	1
Alvin Noradilla	20	4 Hari	21	1
Martias	61	4 Hari	21	1
Zhaya	28	4 Hari	21	1
Ahmad Faizin	34	2 Hari	21	1
Asrizal	66	10 Hari	21	1
Yunaldi	55	3 Hari	21	1

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin
Yanti Devina	19	5 Hari	21	0
Syafrizal	61	5 Hari	21	1
Weri Oktavia	24	3 Hari	21	0
Zulkarnain	47	3 Hari	21	1
Zainal Abidin	73	7 Hari	21	1
Kendi Cahaya	18	5 Hari	21	1
Budiyono	19	5 Hari	21	1
Najwa	5	2 Hari	21	0
Abdul Aziz	15	4 Hari	21	1
Hanifa Puti	5	2 Hari	21	0
Celsi Sapira	17	2 Hari	21	0
Anita Puspita	16	3 Hari	21	0
Diffa Cayriful	12	3 Hari	21	1

Nama	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin
Febrianto Angger	22	3 Hari	3	1
Desrizal	34	4 Hari	3	1
Aprillia Khairunnis a	10	6 Hari	3	0

Tabel input data menyajikan karakteristik pasien DBD berdasarkan variabel usia, lama rawat inap, jenis kelamin, dan jumlah kasus per bulan. Data tersebut menunjukkan variasi nilai pada setiap atribut dengan kategori jumlah kasus per bulan yang dikelompokkan menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Dataset ini digunakan sebagai data awal dalam proses pembelajaran model untuk mengenali pola penyebaran DBD dan mendukung analisis prediksi secara akurat.

2. Random Sampling Data

Mengambil sampel data secara acak untuk membentuk beberapa subset data yang berbeda.

a. Penggunaan Fitur

Tabel berikut menyajikan nilai tingkat pengaruh masing-masing variabel terhadap hasil analisis yang dilakukan. Setiap variabel, seperti usia, alamat, lama rawat inap, jumlah kasus per bulan, dan jenis kelamin, memiliki nilai yang menunjukkan

kontribusinya dalam model. Nilai ini digunakan untuk memahami variabel mana yang paling dominan dan relevan dalam proses analisis atau prediksi yang dihasilkan.

Tabel 4.4 Penggunaan Fitur

Variabel	Fitur
X1	Usia
X2	Lama Rawat Inap
X3	Jenis Kelamin
X4	Jumlah Kasus Perbulan

Tabel penggunaan fitur menunjukkan variabel yang digunakan dalam proses analisis, yaitu usia, lama rawat inap, dan jenis kelamin. Ketiga fitur tersebut dipilih karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola penyebaran dan tingkat kasus DBD berdasarkan hasil analisis data. Penggunaan fitur ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja model prediksi agar lebih efektif dan akurat.

b. Bootstrapping

1. Lakukan bootstrap sampling untuk training data sebanyak n , yaitu 163. Data tersebut akan digunakan untuk membuat pohon keputusan. Dibawah ini

merupakan data dengan empat (4) buah atribut yang terdiri atas usia, lama rawat inap, jenis kelamin dan jumlah kasus perbulan.

Tabel 4.5 Boostraping

No	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Per Bulan	Jenis Kelamin
89	32	4	13	0
72	3	5	10	1
145	28	4	21	1
31	64	4	14	1
126	51	3	33	1
137	3.5	1	33	1
47	19	2	13	0
99	4	2	18	1
124	24	3	33	1
53	35	4	15	1
5	18	2	12	1
20	15	5	7	0
90	47	3	18	0
123	22	4	33	0
96	56	4	18	0
146	34	2	21	1
135	10	2	33	0

120	26	4	33	1
15	21	2	7	0
68	44	5	10	0
126	51	3	33	1
63	25	3	15	0
69	24	4	10	1
35	40	3	4	1
147	66	10	21	1
87	21	3	13	0
134	4	2	33	1
43	15	4	13	0
160	16	3	21	0
67	21	3	10	1
161	12	3	21	1
152	47	3	21	1
153	73	7	21	1
97	16	2	18	1
79	29	3	13	0
35	40	3	4	1
58	17	3	15	0
19	8	4	7	0
94	12	4	18	0

107	48	5	18	0
-----	----	---	----	---

2. Untuk setiap node yang dibuat, kita memilih m kolom secara random yang kemudian akan dihitung informasi gainnya untuk membagi data menjadi beberapa kelas. Misal kita gunakan $m = 2$. Pada Kriteria ini digunakan kolom Usia dan Lama Rawat Inap karena memiliki nilai 2 tertinggi. Setelah itu mencari entropy dan gain.

3. Pembuatan pohon

Pada setiap subset data, dibangun sebuah pohon keputusan. Proses pembentukan pohon dimulai dengan menghitung nilai entropy untuk mengukur tingkat ketidakpastian data pada setiap node. Selanjutnya dihitung nilai information gain dari setiap atribut. Atribut dengan nilai gain tertinggi dipilih sebagai pemisah (split) terbaik untuk membentuk node pada pohon keputusan. Oleh karena itu, pada bagian berikutnya akan dijelaskan secara rinci rumus perhitungan entropy dan information gain yang digunakan dalam penelitian ini.

$$Gini(S, A) = Entropy(S) - \sum_{i=1}^N \frac{|S_i|}{|S|} * Entropy(S_i) \quad (2.1)$$

Keterangan :

- S : Himpunan Kasus
- A : Atribut
- N : Jumlah partisi atribut A
- $|S_i|$: jumlah kasus pada partisi ke -i • $|S|$: jumlah kasus dalam S

$$Entropy(s) = \sum_{i=1}^N -p_i * \log_2 p_i \quad (2.2)$$

Keterangan :

- S : Himpunan Kasus
- A : Fitur
- n : jumlah partisi S.

p_i : proporsi dari S_i terhadap S

a. Membangun Sampel Pohon 1

Sebelum dilakukan proses pembentukan pohon keputusan, data latih yang terdiri dari 163 data dan empat (4) fitur akan dilakukan pengambilan sampel acak dengan pengembalian (*bootstrap sampling*). Pada tahap ini, data dipilih secara acak dengan kemungkinan satu data terpilih lebih dari satu kali, sehingga terbentuk sampel pelatihan yang digunakan untuk membangun pohon keputusan.

Tabel 4.6 Hasil Bootstrapping

No	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Per Bulan	Jenis Kelamin
39	12	5	13	1
72	3	5	10	1
135	10	2	33	0
74	9	4	10	0
78	6	3	13	0
94	12	4	18	0
124	24	3	33	1
63	25	3	15	0

70	26	3	10	1
29	19	2	14	1
146	34	2	21	1
4	23	5	12	0
121	82	5	33	1
53	35	4	15	1
127	21	2	33	0
52	59	4	15	1
88	20	4	13	1
86	23	3	13	0
56	4	3	15	0
114	14	2	33	1
103	22	5	18	0
128	38	2	33	0
130	12	4	33	0
11	24	5	12	1
24	60	4	14	0
40	65	3	13	1
5	18	2	12	1
31	64	4	14	1
146	34	2	21	1
82	28	3	13	1

109	40	3	33	1
102	41	4	18	0
159	17	2	21	0
154	18	5	21	1
67	21	3	10	1
8	4	2	12	0
99	4	2	18	1
114	14	2	33	1
147	66	10	21	1
32	54	4	14	0

Sampel yang telah melalui proses pengacakan selanjutnya digunakan untuk menentukan pola pemisahan data pada setiap node berdasarkan karakteristik atribut yang dimiliki. Proses tersebut memungkinkan model mengidentifikasi hubungan antaratribut sehingga dapat menghasilkan prediksi dan klasifikasi yang lebih baik. Sebelum pembentukan pohon keputusan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan proses perhitungan nilai root sebagai dasar dalam menentukan node akar.

Total data = 163

Jumlah kelas:

$$\text{Rendah} = \frac{6}{163} = 0,0368$$

$$\text{Sedang} = \frac{81}{163} = 0,4969$$

$$\text{Tinggi} = \frac{76}{163} = 0,4662$$

Hitung *entropy* pusat:

entropy pusat

$$= -(0,0368 \times \log_2(0,0368)) + (0,4969 \times \log_2(0,4969)) + (0,4662 \times \log_2(0,4662)) = 1,1899$$

Analisis Random Sampling 1

Usia:

Mencari nilai rata-rata dari masing-masing fitur:

$$\frac{5050,5}{163} = 31,36$$

Nilai >50. 7 dengan jumlah 3 data. Rendah = 1 Sedang = 14 Tinggi = 19

$$\text{Bobot: Rendah} = \frac{1}{34} = 0,0294 \quad \text{Sedang} = \frac{14}{34} = 0,4111 \quad \text{Tinggi} = \frac{19}{34} = 0,5588$$

$$\text{Entropy atribut} = -((0,0294 * \log_2(0,0294)) + (0,4111 * \log_2(0,4111)) + (0,5588 * \log_2(0,5588))) = 1,1458$$

$$\text{Entropy berbobot} : \frac{34}{163} = 0,2085$$

$$\text{Entropy ternormalisasi berbobot} = 1,1458 * 0,2085 = 0,2390$$

Nilai < 16.8 dengan jumlah 3 data. Rendah = 2 Sedang = 22 Tinggi = 15

$$\text{Bobot: Rendah} = \frac{2}{39} = 0,0512 \quad \text{Sedang} = \frac{22}{39} = 0,5641 \quad \text{Tinggi} = \frac{15}{39} = 0,3846$$

$$\text{Entropy atribut} = -((0,0512 * \log_2(0,0512)) + (0,5641 * \log_2(0,5641)) + (0,3846 * \log_2(0,3846))) = 1,2158$$

$$\text{Entropy berbobot} : \frac{39}{163} = 0,2392$$

$$\text{Entropy ternormalisasi berbobot} = 1,2158 * 0,2392 = 0,2909$$

Nilai ≤16.8 - > 50. 7 dengan jumlah 3 data. Rendah = 3 Sedang = 45 Tinggi = 42

$$\text{Bobot: Rendah} = \frac{3}{90} = 0,0333 \quad \text{Sedang} = \frac{45}{90} = 0,5 \quad \text{Tinggi} = \frac{42}{90} = 0,4666$$

$$\text{Entropy atribut: } -((0,0333 * \log_2(0,0333)) + (0,5 * \log_2(0,5))) + (0,4666 * \log_2(0,4666)) = 1,1766$$

$$\text{Entropy berbobot : } \frac{90}{163} = 0,5521$$

$$\text{Entropy ternormalisasi berbobot} = 1,1766 * 0,5521 = 0,6497$$

$$\text{Information gain} = 0,0103$$

Lama rawat inap:

Mencari nilai rata-rata dari masing-masing fitur:

$$\frac{596}{163} = 3,65$$

Nilai > 4.74 dengan jumlah 3 data. Rendah = 1 Sedang = 14 Tinggi = 25

$$\text{Bobot: Rendah} = \frac{1}{40} = 0,025 \quad \text{Sedang} = \frac{14}{40} = 0,35 \quad \text{Tinggi} = \frac{25}{40} = 0,625$$

$$\text{Entropy atribut} = -((0,025 * \log_2(0,025)) + (0,35 * \log_2(0,35))) + (0,625 * \log_2(0,625)) = 1,0869$$

$$\text{Entropy berbobot : } \frac{40}{163} = 0,2453$$

$$\text{Entropy ternormalisasi berbobot} = 1,0869 * 0,2453 = 0,2667$$

Nilai < 2.47 dengan jumlah 3 data. Rendah = 1 Sedang = 14 Tinggi = 21

$$\text{Bobot: Rendah} = \frac{1}{36} = 0,027 \quad \text{Sedang} = \frac{14}{36} = 0,38 \quad \text{Tinggi} = \frac{21}{36} = 0,583$$

$$\text{Entropy atribut: } -((0,027 * \log_2(0,027)) + (0,38 * \log_2(0,38))) + (0,583 * \log_2(0,583)) = 1,1271$$

$$\text{Entropy berbobot : } \frac{36}{163} = 0,2208$$

Entropy ternormalisasi berbobot = $1,1271 * 0,2208 = 0,2489$

Nilai $\leq 2.47 - > 4.74$ dengan jumlah 3 data. Rendah = 4 Sedang = 53 Tinggi = 30

Bobot: Rendah = $\frac{4}{87} = 0,0459$ Sedang = $\frac{53}{87} = 0,6091$ Tinggi = $\frac{30}{87} = 0,3448$

Entropy atribut: $-\left((0,0459 * \log_2(0,0459)) + (0,6091 * \log_2(0,6091))\right) + (0,3448 * \log_2(0,3448)) = 1,1695$

Entropy berbobot : $\frac{87}{163} = 0,5337$

Entropy ternormalisasi berbobot = $1,1695 * 0,5337 = 0,6242$

Information gain = 0,0500

Jumlah kasus per bulan:

Mencari nilai rata-rata dari masing-masing fitur:

$$\frac{3076}{163} = 18,87$$

Nilai > 29.6 dengan jumlah 3 data. Rendah = 0 Sedang = 0 Tinggi = 38

Bobot: Rendah = $\frac{0}{38} = 0$ Sedang = $\frac{0}{38} = 0$ Tinggi = $\frac{38}{38} = 1$

Entropy atribut = $-\left((0 * \log_2(0)) + (0 * \log_2(0))\right) + (1 * \log_2(1)) = 0$

Entropy berbobot : $\frac{38}{163} = 0,2331$

Entropy ternormalisasi berbobot = $0 * 0,2331 = 0$

Nilai < 13.7 dengan jumlah 3 data. Rendah = 6 Sedang = 42 Tinggi = 0

Bobot: Rendah = $\frac{6}{48} = 0,125$ Sedang = $\frac{42}{48} = 0,875$ Tinggi = $\frac{0}{48} = 0$

Entropy atribut: $-\left((0,125 * \log_2(0,125)) + (0,875 * \log_2(0,875))\right) + (0 * \log_2(0)) = 0,5435$

$$\text{Entropy berbobot} : \frac{48}{163} = 0,2944$$

$$\text{Entropy ternormalisasi berbobot} = 0,5435 * 0,5435 = 0,1600$$

Nilai $\leq 13.7 - > 29.6$ dengan jumlah 3 data. Rendah = 0 Sedang = 39 Tinggi = 38

$$\text{Bobot: Rendah} = \frac{0}{77} = 0 \quad \text{Sedang} = \frac{39}{77} = 0,5064 \quad \text{Tinggi} = \frac{38}{77} = 0,4935$$

$$\begin{aligned} \text{Entropy atribut:} & -((0 * \log_2(0)) + (0,5064 * \log_2(0,5064))) + (0,4935 * \\ & \log_2(0,4935)) = 0,9998 \end{aligned}$$

$$\text{Entropy berbobot} : \frac{77}{163} = 0,4723$$

$$\text{Entropy ternormalisasi berbobot} = 0,9998 * 0,4723 = 0,4723$$

$$\text{Information gain} = 0,5575$$

Jenis Kelamin:

Mencari nilai rata-rata dari masing-masing fitur:

$$\frac{88}{163} = 0,539$$

Nilai > 1 dengan jumlah 3 data. Rendah = 4 Sedang = 44 Tinggi = 40

$$\text{Bobot: Rendah} = \frac{4}{88} = 0,045 \quad \text{Sedang} = \frac{44}{88} = 0,5 \quad \text{Tinggi} = \frac{40}{88} = 0,454$$

$$\begin{aligned} \text{Entropy atribut} &= -((0,045 * \log_2(0,045)) + (0,5 * \log_2(0,5))) + (0,454 * \\ & \log_2(0,454)) = 1,2197 \end{aligned}$$

$$\text{Entropy berbobot} : \frac{88}{163} = 0,5398$$

$$\text{Entropy ternormalisasi berbobot} = 1,2197 * 0,5398 = 0,6585$$

Nilai $\leq 0 - > 1$ dengan jumlah 3 data. Rendah = 2 Sedang = 37 Tinggi = 36

$$\text{Bobot: Rendah} = \frac{2}{75} = 0,0266 \quad \text{Sedang} = \frac{37}{75} = 0,4933 \quad \text{Tinggi} = \frac{36}{75} = 0,48$$

Entropy atribut: $-\left((0,0266 * \log_2(0,0266)) + (0,4393 * \log_2(0,4393))\right) + (0,48 * \log_2(0,48)) = 1,1505$

Entropy berbobot : $\frac{75}{163} = 0,4601$

Entropy ternormalisasi berbobot = $1,1505 * 0,4601 = 0,5294$

Information gain = 0,0020

Berdasarkan hasil perhitungan *information gain* pada seluruh atribut yang digunakan, diperoleh bahwa atribut Jumlah kasus per bulan memiliki *information gain* tertinggi. Oleh karena itu, atribut Jumlah kasus per bulan dipilih sebagai *node* akar (*root*) dalam pembentukan pohon keputusan selanjutnya, proses pemecahan data dilakukan berdasarkan nilai ambang (*threshold*) pada atribut Jumlah kasus per bulan, sehingga data terbagi menjadi tiga subset, yaitu data dengan nilai Jumlah kasus per bulan $>29,6$ data dengan nilai Jumlah kasus per bulan $<13,7$ dan data dengan nilai Jumlah kasus per bulan $\leq 13.7 - > 29.6$.



Gambar 4. 2 Sample Pohon 1

4. Perulangan Tahap 2 dan 3

Tahapan 2 dan Tahapan 3 pada metode Random Forest dilakukan secara berulang untuk setiap data hasil random sampling yang terbentuk. Pada penelitian ini diperoleh sebanyak 11 random sampling, di mana setiap sampling digunakan untuk membangun 25 pohon keputusan sehingga dihasilkan 25 sampel pohon. Selanjutnya, hasil perhitungan nilai entropy dan information gain pada setiap pohon keputusan tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel untuk memperlihatkan proses pemilihan atribut terbaik pada setiap tahapan pembentukan pohon. Berikut Hasil Tabel Perhitungan Manual RF :

Tabel 4.18 Hasil Tabel Perhitungan

N o	Pohon Keputusa n	Gain	Entrop y	Pohon Keputusan (Gambar)
1	Sampel 1	0,557 5	0,6324	 Gambar 4. 3 Sampel 1

N o	Pohon Keputusa n	Gain	Entrop y	Pohon Keputusan (Gambar)
2	Sampel 2	0,677 1	0,5928	 Gambar 4. 4 Sampel 2
3	Sampel 3	0,600 3	0, 7622	 Gambar 4. 5 Sampel 3
4	Sampel 4	0,620 8	0,5877	 Gambar 4. 6 Sampel 4

N o	Pohon Keputusa n	Gain	Entrop y	Pohon Keputusan (Gambar)
5	Sampel 5	0,564 4	0,7614	 Gambar 4. 7 Sampel 5
6	Sampel 6	0,548 2	0,8130	 Gambar 4. 8 Sampel 6
7	Sampel 7	0,567 7	0,8084	 Gambar 4. 9 Sampel 7

N o	Pohon Keputusa n	Gain	Entrop y	Pohon Keputusan (Gambar)
8	Sampel 8	0,640 9	0,7385	 Gambar 4. 10 Sampel 8
9	Sampel 9	0,577 9	0,7528	 Gambar 4. 11 Sampel 9
10	Sampel 10	0,585 8	0,7191	 Gambar 4. 12 Sampel 10

N o	Pohon Keputusa n	Gain	Entrop y	Pohon Keputusan (Gambar)
11	Sampel 11	0,554 8	0,7247	 Gambar 4. 13 Sampel 11
12	Sampel 12	0,572 0	0,8184	 Gambar 4. 14Sampel 12
13	Sampel 13	0, 4393	0,7731	 Gambar 4. 15 Sampel 13

N o	Pohon Keputusa n	Gain	Entrop y	Pohon Keputusan (Gambar)
14	Sampel 14	0,590 3	0,7152	 Gambar 4. 16 Sampel 14
15	Sampel 15	0, 4993	0, 7839	 Gambar 4. 17 Sampel 15

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan pada tabel, terlihat bahwa setiap pohon keputusan yang dihasilkan dari proses *random sampling* memiliki nilai entropy dan information gain yang bervariasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan komposisi data pada masing-masing sampel, sehingga atribut yang terpilih sebagai pemisah utama pada node akar tidak selalu sama. Variasi nilai entropy menunjukkan tingkat ketidakpastian awal data, sedangkan nilai gain mencerminkan kemampuan atribut terpilih dalam memisahkan data ke dalam kelas tingkat risiko secara lebih optimal.

Struktur pohon keputusan yang ditampilkan pada setiap sampel juga menunjukkan perbedaan pola pembentukan aturan keputusan, baik berdasarkan

atribut usia maupun lama rawat inap. Keberagaman struktur pohon ini menjadi dasar utama dalam metode Random Forest untuk menghasilkan model prediksi yang lebih robust melalui penggabungan banyak pohon keputusan. Dengan terbentuknya 15 pohon keputusan dari seluruh proses *random sampling* yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model Random Forest mampu meningkatkan stabilitas dan keakuratan prediksi tingkat risiko dibandingkan dengan penggunaan satu pohon keputusan saja.

Bagian ini menyajikan hasil pembentukan aturan keputusan (*rule*) yang dihasilkan dari proses pembentukan 15 pohon keputusan menggunakan metode Random Forest. Setiap rule diperoleh dari struktur pohon keputusan yang terbentuk berdasarkan atribut dengan nilai *information gain* tertinggi. Penyajian hasil rule ini bertujuan untuk memberikan gambaran pola pengambilan keputusan yang digunakan model dalam menentukan tingkat risiko. Berikut paparan hasil rule dari 15 sampel pohon :

Pohon 1:

Rule 1.1

IF Jumlah Kasus Per Bulan < 13.7

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.2

IF Jumlah Kasus Per Bulan ≤ 13.7 AND Jumlah Kasus Per Bulan $> 29,6$

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.3

IF Jumlah Kasus Per Bulan $> 29,6$ THEN Risiko = Tinggi

Pohon 2:

Rule 1.1

IF Jumlah Kasus Per Bulan < 13

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.2

IF Jumlah Kasus Per Bulan ≤ 13 AND Jumlah Kasus Per Bulan > 30.1

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.3

IF Jumlah Kasus Per Bulan > 30.1 THEN Risiko = Tinggi

Pohon 3:

Rule 1.1

IF Jumlah Kasus Per Bulan < 11.9

THEN Risiko = Rendah

Rule 1.2

IF Jumlah Kasus Per Bulan ≤ 11.9 AND Jumlah Kasus Per Bulan > 25.6

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.3

IF Jumlah Kasus Per Bulan > 25.6 THEN Risiko = Tinggi

Pohon 4:Rule 1.1

IF Jumlah Kasus Per Bulan < 13

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.2

IF Jumlah Kasus Per Bulan ≤ 13 AND Jumlah Kasus Per Bulan > 28.2

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.3

IF Jumlah Kasus Per Bulan > 28.2 THEN Risiko = Tinggi

Pohon 5:Rule 1.1

IF Jumlah Kasus Per Bulan < 13

THEN Risiko = Rendah

Rule 1.2

IF Jumlah Kasus Per Bulan ≤ 13 AND Jumlah Kasus Per Bulan > 28.2

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.3

IF Jumlah Kasus Per Bulan > 28.2 THEN Risiko = Tinggi

Pohon 6:Rule 1.1

IF Jumlah Kasus Per Bulan < 11

THEN Risiko = Rendah

Rule 1.2

IF Jumlah Kasus Per Bulan ≤ 11 AND Jumlah Kasus Per Bulan > 24.7

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.3

IF Jumlah Kasus Per Bulan > 24.7 THEN Risiko = Tinggi

Pohon 7:

Rule 1.1

IF Jumlah Kasus Per Bulan < 11

THEN Risiko = Rendah

Rule 1.2

IF Jumlah Kasus Per Bulan ≤ 11 AND Jumlah Kasus Per Bulan > 25.2

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.3

IF Jumlah Kasus Per Bulan > 25.2 THEN Risiko = Tinggi

Pohon 8:

Rule 1.1

IF Jumlah Kasus Per Bulan < 11

THEN Risiko = Rendah

Rule 1.2

IF Jumlah Kasus Per Bulan ≤ 11 AND Jumlah Kasus Per Bulan > 26.5

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.3

IF Jumlah Kasus Per Bulan > 26.5 THEN Risiko = Tinggi

Pohon 9:

Rule 1.1

IF Jumlah Kasus Per Bulan < 12

THEN Risiko = Rendah

Rule 1.2

IF Jumlah Kasus Per Bulan ≤ 12 AND Jumlah Kasus Per Bulan > 26.2

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.3

IF Jumlah Kasus Per Bulan > 26.2 THEN Risiko = Tinggi

Pohon 10:

Rule 1.1

IF Jumlah Kasus Per Bulan < 13

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.2

IF Jumlah Kasus Per Bulan ≤ 13 AND Jumlah Kasus Per Bulan > 27.4

THEN Risiko = Tinggi

Rule 1.3

IF Jumlah Kasus Per Bulan > 27.4 THEN Risiko = Tinggi

Pohon 11:

Rule 1.1

IF Jumlah Kasus Per Bulan < 13

THEN Risiko = Rendah

Rule 1.2

IF Jumlah Kasus Per Bulan ≤ 13 AND Jumlah Kasus Per Bulan > 26.6

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.3

IF Jumlah Kasus Per Bulan > 26.2 THEN Risiko = Tinggi

Pohon 12:

Rule 1.1

IF Jumlah Kasus Per Bulan < 11

THEN Risiko = Rendah

Rule 1.2

IF Jumlah Kasus Per Bulan ≤ 11 AND Jumlah Kasus Per Bulan > 24

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.3

IF Jumlah Kasus Per Bulan > 24 THEN Risiko = Tinggi

Pohon 13:

Rule 1.1

IF Jumlah Kasus Per Bulan < 11

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.2

IF Jumlah Kasus Per Bulan ≤ 11 AND Jumlah Kasus Per Bulan > 27

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.3

IF Jumlah Kasus Per Bulan > 27 THEN Risiko = Tinggi

Pohon 14:

Rule 1.1

IF Jumlah Kasus Per Bulan < 13

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.2

IF Jumlah Kasus Per Bulan ≤ 13 AND Jumlah Kasus Per Bulan > 27

THEN Risiko = Tinggi

Rule 1.3

IF Jumlah Kasus Per Bulan > 27 THEN Risiko = Tinggi

Pohon 15:

Rule 1.1

IF Jumlah Kasus Per Bulan < 13

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.2

IF Jumlah Kasus Per Bulan ≤ 13 AND Jumlah Kasus Per Bulan > 25

THEN Risiko = Sedang

Rule 1.3

IF Jumlah Kasus Per Bulan > 25 THEN Risiko = Tinggi

2. Metode Evaluasi RF

Metode Evaluasi digunakan untuk mengetahui kinerja model Random Forest. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi dengan nilai aktual menggunakan beberapa metrik, yaitu Mean Absolute Error (MAE) untuk mengukur rata-rata kesalahan absolut, Root Mean Squared Error (RMSE) untuk mengetahui tingkat kesalahan prediksi secara keseluruhan, serta R-squared (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi data. Nilai evaluasi ini digunakan sebagai dasar penilaian keakuratan dan keandalan model. Berikut disajikan proses untuk setiap sampel pohon :

Sampel Pohon 1

Tabel 4.20 Perhitungan Sampel 1

Prediksi Sampel 1	Aktual(Jumlah Kasus Per Bulan)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
42	13	29	841	- 7.333333333	53.777778
39	33	6	36	12.66666667	160.44444

38	15	23	529	- 5.333333333	28.444444
Rata- Rata	20.33333333	19.3333333	1406		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = -4.794$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 19.33$$

$$MSE = 1406$$

$$RMSE = 21.648$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada Sampel Pohon 1, diperoleh nilai MAE sebesar 16,6, RMSE sebesar 18,28, dan R^2 sebesar -4,555. Nilai MAE dan RMSE menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi model terhadap jumlah kasus DBD masih cukup besar. Selain itu, nilai R^2 yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi data aktual masih sangat rendah sehingga hasil prediksi belum optimal.

Sampel Pohon 2

Tabel 4.21 Perhitungan Sampel 2

Prediksi Sampel 2	Aktual(Jumlah Kasus Per Bulan)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
55	15	40	1600	-8	64
25	33	8	64	10	100
41	21	20	400	-2	4
Rata- Rata	23	22.6666667	688		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y}_i)^2} = -11.286$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 22.66$$

$$MSE = 688$$

$$RMSE = 26.229$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada Sampel Pohon 2, diperoleh nilai MAE sebesar 15,2, RMSE sebesar 18,34, dan R^2 sebesar -4,659. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model masih menghasilkan kesalahan prediksi yang relatif tinggi terhadap data aktual. Nilai R^2 yang negatif menunjukkan bahwa model belum mampu merepresentasikan hubungan antara data prediksi dan data aktual dengan baik.

Sampel Pohon 3

Tabel 4.22 Perhitungan Sampel 3

Prediksi Sampel 3	Aktual(Jumlah Kasus Per Bulan)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
16	14	2	4	- 1.666666667	3
71	18	53	2809	2.333333333	5
31	15	16	256	- 0.666666667	0
Rata- Rata	15.66666667	23.66666667	1023		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y}_i)^2} = -353.12$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 23.66$$

$$MSE = 1023$$

$$RMSE = 31.984$$

Berdasarkan hasil evaluasi Sampel Pohon 3, diperoleh nilai MAE sebesar 21,4, RMSE sebesar 28,79, dan R^2 sebesar -58,89. Nilai MAE dan RMSE yang tinggi menunjukkan adanya selisih prediksi yang cukup besar terhadap data aktual. Nilai R^2

yang sangat rendah mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang kurang baik.

Sampel Pohon 4

Tabel 4.23 Perhitungan Sampel 4

Prediksi Sampel 4	Aktual(Jumlah Kasus Per Bulan)	$Y_i - \hat{Y}_i$	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
56	12	44	1936	1.333333333	1.7777778
28	7	21	441	- 3.666666667	13.4444444
35	13	22	484	2.333333333	5.4444444
Rata- Rata	10.66666667	29	953.666667		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = -137$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 29$$

$$MSE = 953.6$$

$$RMSE = 30.881$$

Berdasarkan hasil evaluasi Sampel Pohon 4, diperoleh nilai MAE sebesar 19,6,

RMSE sebesar 25,65, dan R^2 sebesar -6,727. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi masih cukup besar sehingga model belum memberikan hasil yang akurat. Nilai R^2 yang negatif menunjukkan bahwa model belum mampu menjelaskan variasi data aktual secara memadai.

Sampel Pohon 5

Tabel 4.24 Perhitungan Sampel 5

Prediksi Sampel 5	Aktual (Jumlah Kasus Per Bulan)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
14	7	7	49	- 11.33333333	128.44444
66	33	33	1089	14.66666667	215.11111
31	15	16	256	- 3.33333333	11.111111
Rata- Rata	18.33333333	18.6666667	464.666667		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum (Y_i - \bar{y})^2} = -2.9305$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 18.66$$

$$MSE = 464.6$$

$$RMSE = 21.556$$

Berdasarkan hasil evaluasi Sampel Pohon 5, diperoleh nilai MAE sebesar 20,6, RMSE sebesar 25,81, dan R^2 sebesar -7,771. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model masih menghasilkan penyimpangan prediksi yang cukup tinggi dibandingkan data aktual. Nilai R^2 yang negatif menunjukkan bahwa performa model masih belum mampu menjelaskan variasi data secara baik.

Sampel Pohon 6

Tabel 4.25 Perhitungan Sampel 6

Prediksi Sampel 6	Aktual (Jumlah Kasus Per Bulan)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
16	3	13	169	-15	225
55	18	37	1369	0	0
30	33	3	9	15	225
Rata- Rata	18	17.6666667	515.666667		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = -2.4378$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 17.66$$

$$MSE = 439.8$$

$$RMSE = 22.708$$

Berdasarkan hasil evaluasi Sampel Pohon 6, diperoleh nilai MAE sebesar 18,2, RMSE sebesar 20,97, dan R^2 sebesar -3,666. Nilai MAE dan RMSE menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan prediksi pada model, meskipun lebih kecil dibandingkan beberapa sampel lainnya. Nilai R^2 yang negatif menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan data aktual masih rendah.

Sampel Pohon 7

Tabel 4.26 Perhitungan Sampel 7

Prediksi Sampel 7	Aktual (Jumlah Kasus Per Bulan)	$Y_i - \hat{Y}_i$	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
17	7	10	100	- 0.666666667	0.44444444

65	4	61	3721	- 3.666666667	13.444444
27	12	15	225	4.333333333	18.777778
Rata- Rata	7.666666667	28.6666667	1348.66667		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = -122.86$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 28.66$$

$$MSE = 1348.6$$

$$RMSE = 36.72$$

Berdasarkan hasil evaluasi Sampel Pohon 7, diperoleh nilai MAE sebesar 19,6, RMSE sebesar 26,26, dan R^2 sebesar -13,02. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi model masih cukup tinggi terhadap data aktual. Nilai R^2 yang negatif mengindikasikan bahwa model belum mampu memberikan prediksi yang baik.

Sampel Pohon 8

Tabel 4.27 Perhitungan Sampel 8

Prediksi Sampel 8	Aktual (Jumlah Kasus Per Bulan)	$Y_i - \hat{Y}_i$	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
18	33	15	225	12.66666667	160
68	15	53	2809	- 5.333333333	28
32	13	19	361	- 7.333333333	54
Rata- Rata	20.33333333	29	1131.66667		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y}_i)^2} = -12.99$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 29$$

$$MSE = 1131.6$$

$$RMSE = 33.64$$

Berdasarkan hasil evaluasi Sampel Pohon 8, diperoleh nilai MAE sebesar 21,6, RMSE sebesar 28,05, dan R² sebesar -11,73. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model masih

memiliki tingkat kesalahan prediksi yang cukup besar. Nilai R^2 yang negatif menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi data aktual masih rendah.

Sampel Pohon 9

Tabel 4.28 Perhitungan Sampel 9

Prediksi Sampel 9	Aktual (Jumlah Kasus Perbulan)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
15	21	6	36	9.333333333	87.111111
67	10	57	3249	- 1.666666667	2.7777778
30	4	26	676	- 7.666666667	58.777778
Rata- Rata	11.66666667	29.6666667	1320.33333		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = -25.643$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 29.66$$

$$MSE = 1320.3$$

$$RMSE = 36.33$$

Berdasarkan hasil evaluasi Sampel Pohon 9, diperoleh nilai MAE sebesar 24,6, RMSE sebesar 32,159, dan R^2 sebesar -20,08. Nilai MAE dan RMSE yang tinggi menunjukkan bahwa prediksi model memiliki penyimpangan yang besar terhadap data aktual. Nilai R^2 yang negatif mengindikasikan bahwa model belum mampu menghasilkan prediksi yang representatif.

Sampel Pohon 10

Tabel 4.29 Perhitungan Sampel 10

Prediksi Sampel 10	Aktual (Jumlah Kasus Perbulan)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
39	12	27	729	1	1
44	7	37	1369	-4	16
34	14	20	400	3	9
Rata- Rata	11	28	832.666667		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = -95.077$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 28$$

$$MSE = 832.6$$

$$RMSE = 28.856$$

erdasarkan hasil evaluasi Sampel Pohon 10, diperoleh nilai MAE sebesar 22,6, RMSE sebesar 26,32, dan R^2 sebesar -45,82. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi model masih tinggi. Nilai R^2 yang sangat rendah menunjukkan bahwa model belum mampu menjelaskan hubungan antara data prediksi dan data aktual secara memadai.

Sampel Pohon 11

Tabel 4.30 Perhitungan Sampel 11

Prediksi Sampel 11	Aktual (Jumlah Kasus Perbulan)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
11	15	4	16	0.666666667	0.44444444
30	10	20	400	- 4.333333333	18.777778
28	18	10	100	3.666666667	13.444444
Rata- Rata	14.33333333	11.3333333	172		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = -14.796$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 11.333$$

$$MSE = 172$$

$$RMSE = 13.114$$

Berdasarkan hasil evaluasi Sampel Pohon 11, diperoleh nilai MAE sebesar 18,4, RMSE sebesar 20,445, dan R^2 sebesar -3,190. Nilai MAE dan RMSE menunjukkan bahwa model masih menghasilkan kesalahan prediksi, namun lebih rendah dibandingkan beberapa sampel lainnya. Nilai R^2 yang negatif menunjukkan bahwa model masih memiliki kemampuan prediksi yang terbatas.

Sampel Pohon 12

Tabel 4.31 Perhitungan Sampel 12

Prediksi Sampel 12	Aktual (Jumlah Kasus Perbulan)	$Y_i - \hat{Y}_i$	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
18	15	3	9	2.333333333	5.44444444
65	13	52	2704	0.333333333	0.11111111
26	10	16	256	- 2.666666667	7.11111111

Rata- Rata	12.66666667	23.6666667	990		
-----------------------	-------------	------------	-----	--	--

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = -233$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 23.66$$

$$MSE = 990$$

$$RMSE = 31.459$$

Berdasarkan hasil evaluasi Sampel Pohon 12, diperoleh nilai MAE sebesar 23,4, RMSE sebesar 29,88, dan R^2 sebesar -38,18. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi model masih cukup besar terhadap data aktual. Nilai R^2 yang negatif mengindikasikan bahwa model belum mampu menjelaskan variasi data dengan baik.

Sampel Pohon 13

Tabel 4.32 Perhitungan Sampel 13

Prediksi Sampel 13	Aktual (Jumlah Kasus Per Bulan)	$Y_i - \hat{Y}_i$	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
26	18	8	64	- 0.333333333	0.11111111

65	33	32	1024	14.66666667	215.11111
25	4	21	441	- 14.33333333	205.44444
Rata- Rata	18.33333333	20.3333333	510		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = -2.634$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 20.33$$

$$MSE = 510$$

$$RMSE = 22.575$$

Berdasarkan hasil evaluasi Sampel Pohon 13, diperoleh nilai MAE sebesar 21,2, RMSE sebesar 29,30, dan R² sebesar -8,785. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model masih memiliki tingkat kesalahan prediksi yang cukup tinggi. Nilai R² yang negatif menunjukkan bahwa kemampuan model dalam memprediksi data aktual masih rendah.

Sampel Pohon 14

Tabel 4.33 Perhitungan Sampel 14

Prediksi Sampel 14	Aktual (Jumlah Kasus Per Bulan)	$Y_i - \hat{Y}_i$	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
45	21	24	576	9.333333333	87.111111
30	7	23	529	- 4.666666667	21.777778
29	7	22	484	- 4.666666667	21.777778
Rata- Rata	11.66666667	23	530		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - \bar{y})^2} = -11.161$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 23$$

$$MSE = 530$$

$$RMSE = 23.014$$

Berdasarkan hasil evaluasi Sampel Pohon 14, diperoleh nilai MAE sebesar 22,2, RMSE sebesar 26,22, dan R^2 sebesar -5,727. Nilai tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat penyimpangan yang cukup besar antara hasil prediksi dan data aktual.

Nilai R^2 yang negatif menunjukkan bahwa model belum mampu memberikan prediksi yang optimal.

Sampel Pohon 15

Tabel 4.34 Perhitungan Sampel 15

Prediksi Sampel 15	Aktual (Jumlah Kasus Per Bulan)	$ Y_i - \hat{Y}_i $	$(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$\bar{y}$	$\bar{y}^2$
24	12	12	144	-10	100
59	21	38	1444	-1	1
29	33	4	16	11	121
Rata- Rata	22	18	535		

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum (Y_i - \bar{y}_i)^2} = -6.225$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| = 18$$

$$MSE = 535$$

$$RMSE = 23.122$$

Berdasarkan hasil evaluasi Sampel Pohon 15, diperoleh nilai MAE sebesar 18,4, RMSE sebesar 20,08, dan R^2 sebesar -6,678. Nilai MAE dan RMSE menunjukkan

bahwa model masih menghasilkan kesalahan prediksi terhadap jumlah kasus DBD.

Nilai R^2 yang negatif mengindikasikan bahwa model belum mampu menjelaskan

variasi data aktual secara baik sehingga performa prediksi masih perlu ditingkatka.

Tabel 4.35 Perhitungan Sampel 15

No	Sampel Pohon	MAE	RMSE	R2
1	Sampel 1	19.33	21.648	-4.794
2	Sampel 2	22.66	26.229	-11.286
3	Sampel 3	23.66	31.984	-353.12
4	Sampel 4	29	30.881	-137
5	Sampel 5	18.66	21.556	-2.9305
6	Sampel 6	17.66	22.708	-2.4378
7	Sampel 7	28.66	36.72	-122.86
8	Sampel 8	29	33.64	-12.99
9	Sampel 9	29.66	36.33	-25.643
10	Sampel 10	28	28.856	-95.077
11	Sampel 11	11.333	13.114	-14.796
12	Sampel 12	23.66	31.459	-233
13	Sampel 13	20.33	22.575	-2.634
14	Sampel 14	23	23.014	-11.161
15	Sampel 15	18	23.122	-6.225

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 15 sampel pohon keputusan, Sampel Pohon 6 dipilih sebagai pohon terbaik karena memiliki performa yang paling baik berdasarkan tiga metrik evaluasi, yaitu MAE, RMSE, dan R^2 . Meskipun nilai MAE sebesar 17,66 dan RMSE sebesar 22,708 bukan merupakan nilai yang paling kecil dibandingkan seluruh sampel, kedua nilai tersebut masih tergolong relatif rendah. Selain itu, nilai R^2 sebesar -2,4378 merupakan nilai tertinggi atau paling mendekati nol dibandingkan seluruh sampel pohon yang diuji. Nilai R^2 yang paling tinggi

menunjukkan bahwa Sampel Pohon 6 memiliki kemampuan yang relatif lebih baik dalam menjelaskan variasi data dibandingkan sampel pohon lainnya. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketiga metrik evaluasi secara keseluruhan, Sampel Pohon 6 dipilih sebagai pohon keputusan terbaik karena memberikan keseimbangan yang lebih baik antara tingkat kesalahan prediksi dan kemampuan model dalam merepresentasikan data aktual.

Kategori Nilai Numerik

Kelas Risiko	Nilai
Rendah	1
Sedang	2
Tinggi	3

Tabel 4.36 Data Uji

Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Perbulan	Jenis Kelamin
34	3	12	0
43	3	12	1
49	4	7	1
21	2	7	0
16	2	18	1
16	2	18	1
4	2	18	1

19	6	18	0
12	3	21	1
22	3	3	1

Data uji yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 10 data yang terdiri atas atribut usia, lama rawat inap, jumlah kasus per bulan, jenis kelamin, dan tingkat risiko. Data tersebut dipilih sebagai data pengujian untuk menguji kemampuan model dalam memprediksi tingkat risiko penyebaran penyakit DBD berdasarkan aturan yang telah terbentuk pada pohon keputusan. Selanjutnya, data uji tersebut digunakan pada tahap pengujian untuk menghasilkan prediksi yang kemudian dibandingkan dengan tingkat risiko aktual sebagai dasar evaluasi kinerja model

Tabel 4.38 Pengujian Data Uji

No	Usia	Lama Rawat Inap	Jumlah Kasus Per Bulan	Jenis Kelamin	Prediksi Pohon
1	34	3	12	0	2
2	43	3	12	1	2
3	49	4	7	1	1
4	21	2	7	0	1
5	16	2	18	1	2
6	16	2	18	1	2
7	4	2	18	1	2
8	19	6	18	0	2

9	12	3	21	1	2
10	22	3	3	1	1

Hasil proses pengujian menggunakan data uji berdasarkan pohon terbaik dari pohon keputusan pada 163 data pasien menunjukkan sebagian besar data di klasifikasikan ke dalam kelas Sedang (2), dan beberapa masuk ke dalam kelas Tinggi (3). Dominasi kelas Sedang mengindikasikan bahwa *Random Forest* mampu menghasilkan prediksi yang konsisten dan stabil, berdasarkan perbandingan antara prediksi kelas aktual, hampir seluruh data sesuai kecuali data berikut:

Tabel 4.39 Hasil Kesalahan Diagnosa

No	Aktual	Prediksi	Jenis Kesalahan
1	2	2	TP
2	2	2	TP
3	1	1	TN
4	1	1	TN
5	3	2	FP
6	3	2	FP
7	3	2	FP
8	3	2	FP
9	3	2	FP
10	1	1	TN

Berdasarkan Tabel 4.39, model menghasilkan True Positive (TP) sebanyak 2 data, yang menunjukkan bahwa terdapat dua data dengan kondisi aktual Risiko

Sedang yang berhasil diprediksi dengan benar sebagai Risiko Sedang. Selain itu, model menghasilkan False Positive (FP) sebanyak 5 data, yang menunjukkan bahwa terdapat lima data dengan kondisi aktual Risiko Tinggi, namun diprediksi sebagai Risiko Sedang. Model juga menghasilkan True Negative (TN) sebanyak 3 data, yaitu tiga data dengan kondisi aktual Risiko Rendah yang berhasil diprediksi dengan benar sebagai Risiko Rendah, sedangkan nilai False Negative (FN) sebesar 0 menunjukkan bahwa tidak terdapat data dengan kondisi aktual Risiko Sedang yang diprediksi sebagai kelas selain Risiko Sedang. Secara keseluruhan, hasil diagnosis menunjukkan bahwa model Random Forest telah mampu mengidentifikasi sebagian data dengan benar, meskipun masih terdapat kesalahan klasifikasi terutama pada data dengan Risiko Tinggi yang diprediksi sebagai Risiko Sedang. Oleh karena itu, model yang dihasilkan masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar mampu meningkatkan kemampuan prediksi pada setiap tingkat risiko. Hasil evaluasi ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menghitung nilai Accuracy, Precision, Recall, dan F1-Score untuk mengetahui kinerja model secara keseluruhan.

3. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja model dilakukan dengan menggunakan beberapa matrix pengukuran yaitu, *Confusion Matrix*, *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score*. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk menilai performa model *Random Forest* serta menentukan kelayakan dalam mendukung proses klasifikasi penyakit DBD

a. *Confusion Matrix*

Confusion Matrix digunakan untuk membandingkan hasil prediksi model dengan kondisi aktual atau sebenarnya pasien. Metode ini memberikan informasi yang lebih rinci dalam mengklasifikasikan setiap kelas dibandingkan dengan hanya menggunakan nilai akurasi. *Confusion Matrix* dapat mengetahui jumlah prediksi yang benar maupun prediksi yang salah, sehingga dapat mengevaluasi kelemahan dan kelebihan model secara komprehensif.

Tabel 4.40 *Confusion Matrix*

Kelas Aktual	Diagnosa		Total Aktual
	Positif	Negatif	
Rendah	0	3	3
Sedang	2	0	2
Tinggi	5	0	5

Berdasarkan Tabel 4.40, dapat diketahui bahwa model Random Forest menghasilkan 5 prediksi yang sesuai dengan kondisi aktual dan 5 prediksi yang tidak sesuai dari total 10 data uji. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model telah mampu melakukan proses klasifikasi terhadap sebagian data, namun masih terdapat kesalahan dalam mengidentifikasi beberapa tingkat risiko, terutama pada kategori Risiko Tinggi. Oleh karena itu, model masih memerlukan proses pengembangan lebih lanjut agar dapat meningkatkan kemampuan klasifikasi dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat terhadap tingkat risiko Demam Berdarah Dengue (DBD). Berikut keterangan nilai yang disajikan oleh tabel diatas, yaitu:

True Positive (TP): 2

True Negative (TN): 3

False Positive (FP): 5

False Negative (FN): 0

b. *Accuracy*

Accuracy merupakan metrik evaluasi yang menunjukkan tingkat ketepatan model dalam melakukan klasifikasi secara keseluruhan. Pengukuran akurasi digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan model dalam melakukan klasifikasi data uji. Metrik ini memberikan gambaran umum mengenai kemampuan model dalam mengklasifikasikan data secara tepat.

$$Accuracy = \frac{2 + 3}{2 + 3 + 5 + 0}$$

$$Accuracy = \frac{2 + 3}{10}$$

$$Accuracy = \frac{5}{10} = 0,5 = 50\%$$

Berdasarkan hasil pengujian model, diperoleh 5 prediksi yang benar dari total 10 data uji, sehingga menghasilkan nilai accuracy sebesar 0,50 atau 50%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model Random Forest mampu mengklasifikasikan setengah dari jumlah data uji sesuai dengan kondisi aktual, sedangkan 5 data lainnya masih mengalami kesalahan prediksi. Nilai accuracy ini menunjukkan bahwa kemampuan model dalam melakukan klasifikasi masih belum optimal, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut, seperti penyesuaian parameter model atau penambahan jumlah data, agar tingkat ketepatan prediksi dapat ditingkatkan.

c. *Precision*

Precision merupakan metrik yang mengukur tingkat ketepatan prediksi positif yang dihasilkan oleh model. Pengukuran nilai presisi digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan prediksi positif yang dihasilkan oleh model, dengan kata lain *Precision* menunjukkan seberapa banyak data yang diprediksi sebagai kelas positif benar-benar merupakan data positif.

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{2}{2 + 5} = \frac{2}{7} = 0,2857$$

$$Precision = 28,57\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai precision sebesar 0,2857 atau 28,57%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dari seluruh data yang diprediksi sebagai kelas positif (Risiko Sedang), hanya 28,57% yang benar-benar merupakan data dengan kondisi aktual Risiko Sedang. Hasil ini mengindikasikan bahwa model masih menghasilkan cukup banyak prediksi positif yang tidak sesuai dengan kondisi aktual, sehingga kemampuan model dalam memberikan prediksi positif yang tepat masih perlu ditingkatkan melalui pengembangan model atau penyesuaian parameter.

d. *Recall*

Recall merupakan metrik yang mengukur kemampuan model dalam mendeteksi seluruh data yang benar-benar termasuk kelas positif. Pengukuran nilai *Recall* digunakan untuk mengetahui kemampuan model dalam mengidentifikasi data positif secara benar.

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{2}{2 + 0} = \frac{2}{2} = 1$$

$$Recall = 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai recall sebesar 1,00 atau 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model Random Forest mampu mengenali seluruh data yang termasuk dalam kelas positif (Risiko Sedang) dengan benar. Nilai recall yang mencapai 100% mengindikasikan bahwa tidak terdapat data aktual Risiko Sedang yang salah diklasifikasikan ke kelas lain. Meskipun demikian, hasil ini tetap perlu dipertimbangkan bersama metrik evaluasi lainnya untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kinerja model.

e. *F1-Score*

F1-Score merupakan metrik evaluasi yang menggabungkan *Precision* dan *Recall* ke dalam satu nilai. *F1-Score* digunakan untuk mengevaluasi keseimbangan antara *Precision* dan *Recall* pada hasil klasifikasi dengan menggunakan rata-rata harmonis (*harmonic mean*).

$$F1 - Score = \frac{2 \times 0,2857 \times 1,00}{0,2857 + 1,00} = 0,4444$$

$$F1 - Score = 44,44\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai F1-Score sebesar 0,4444 atau 44,44%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan antara precision dan recall model Random Forest masih tergolong rendah. Meskipun model mampu mengidentifikasi seluruh data pada kelas positif dengan baik, masih terdapat cukup banyak kesalahan prediksi pada data dari kelas lain yang memengaruhi nilai F1-Score. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model lebih lanjut agar keseimbangan antara ketepatan dan kemampuan deteksi model dapat ditingkatkan sehingga menghasilkan

performa klasifikasi yang lebih baik.

4.1.3 Analisa Sistem

Analisis sistem merupakan tahapan penting untuk mengidentifikasi permasalahan serta kebutuhan dalam pengembangan suatu sistem. Pada penelitian ini, analisis sistem dilakukan untuk mengkaji kondisi penyebaran penyakit menular Demam Berdarah Dengue (DBD) yang masih mengalami fluktuasi dan sulit diprediksi secara akurat. Selama ini, pemantauan kasus DBD umumnya hanya dilakukan melalui pencatatan data historis dan laporan kasus, sehingga belum mampu memberikan informasi prediktif mengenai pola penyebaran penyakit secara efektif.

Sistem yang berjalan saat ini masih bersifat konvensional, di mana proses analisis data kasus DBD dilakukan secara manual atau hanya menggunakan statistik sederhana. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan dalam mengidentifikasi pola penyebaran penyakit menular DBD dari waktu ke waktu. Akibatnya, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit sering kali dilakukan setelah terjadi peningkatan jumlah kasus.

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem prediksi yang mampu mengolah data historis kasus DBD secara lebih optimal. Sistem yang diusulkan dalam penelitian ini menerapkan algoritma Random Forest untuk memprediksi pola penyebaran penyakit menular DBD berdasarkan data kasus yang tersedia. Melalui analisis sistem ini, diharapkan sistem yang dikembangkan dapat membantu pihak terkait dalam memahami kecenderungan penyebaran DBD, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategi pencegahan penyakit

secara lebih tepat dan efektif.

Berbagai perangkat keras dan perangkat lunak digunakan dalam proses ini, masing-masing memiliki spesifikasi berbeda. Uraian lengkap mengenai spesifikasi hardware maupun software disampaikan pada bagian selanjutnya.

1) Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Laptop : Notebook ASUS
- b) Processor : Intel(R) Core(TM) i3-1005G1 CPU @ 1.20GHz (4 CPUs),
~1.2GHz
- c) Memory : 8192MB RAM

2) Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Google Chrome
- b) Microsoft Office 2021
- c) Visual Studio Code

4.2 Perancangan

Perancangan merupakan suatu tahap dalam pengembangan sistem yang dilakukan setelah proses analisis sistem selesai. Perancangan bertujuan untuk menerjemahkan hasil analisis kebutuhan ke dalam bentuk rancangan sistem yang lebih terstruktur dan terperinci. Pada tahap ini ditentukan bagaimana sistem akan

dibangun, meliputi perancangan alur proses, struktur data, antarmuka pengguna, serta komponen sistem lainnya agar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

4.2.1 Perancangan Model

Perancangan model merupakan tahap lanjutan setelah analisis sistem yang bertujuan untuk menyusun gambaran sistem secara terstruktur sebelum proses implementasi dilakukan. Pada tahap ini, kebutuhan sistem yang telah diidentifikasi diterjemahkan ke dalam bentuk model konseptual dan teknis agar sistem dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan penelitian. Perancangan model berfungsi sebagai acuan dalam membangun sistem, sehingga proses pengembangan dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Dalam penelitian ini, perancangan model dilakukan untuk merancang sistem prediksi pola penyebaran penyakit menular Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan menerapkan algoritma Random Forest. Model yang dirancang diharapkan mampu menggambarkan alur kerja sistem, hubungan antar komponen, serta interaksi pengguna dengan sistem secara jelas dan terstruktur.

Pada penelitian ini, perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan enam diagram UML, yaitu Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram, State Chart Diagram, Activity Diagram, dan Deployment Diagram. Diagram-diagram tersebut digunakan untuk menggambarkan kebutuhan sistem, hubungan antar kelas, alur aktivitas, interaksi antar objek, perubahan keadaan sistem, serta konfigurasi fisik sistem yang dikembangkan.

1. Usecase Diagram

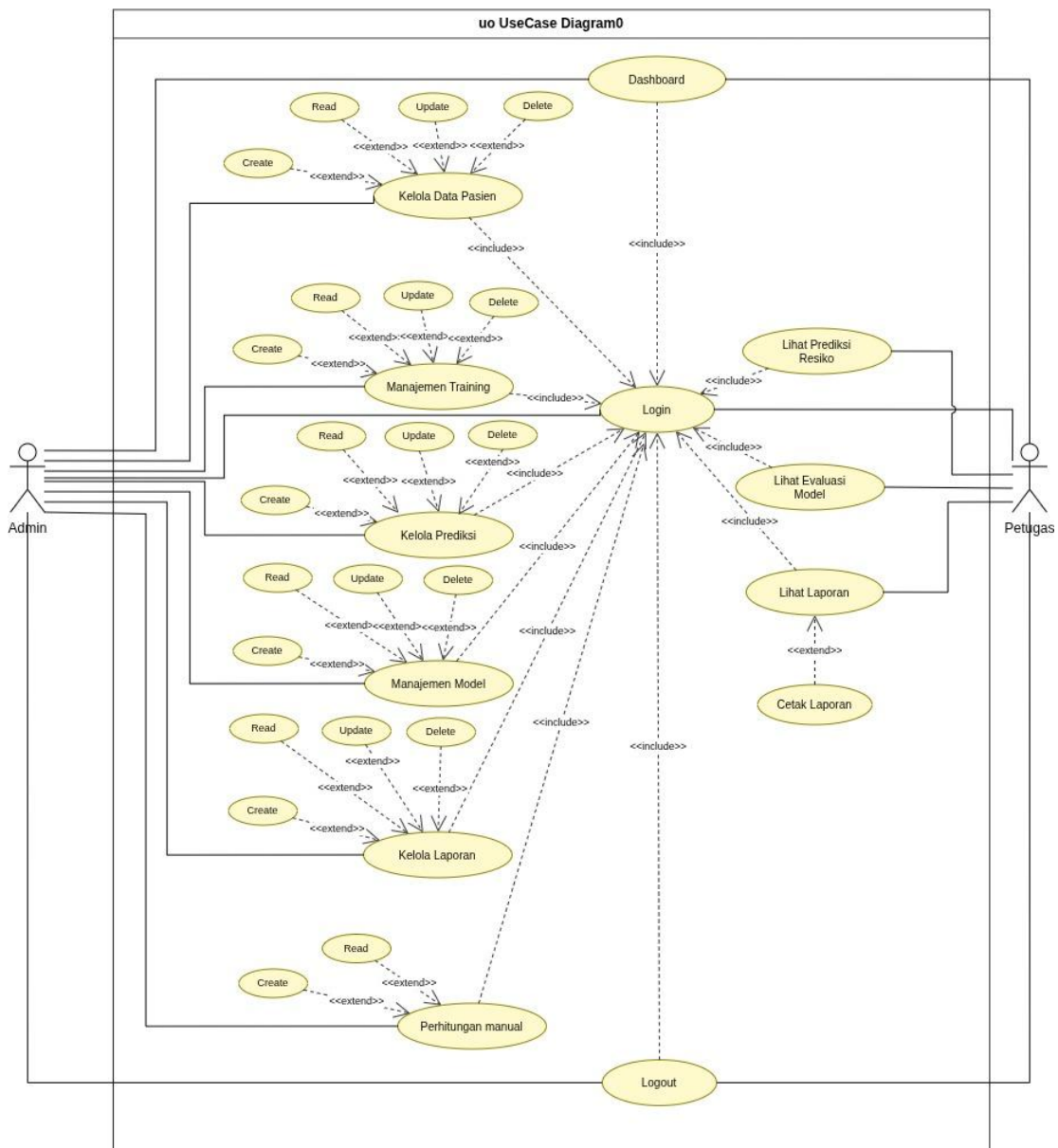
Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem prediksi penyebaran DBD. Diagram ini menunjukkan aktor yang terlibat, seperti admin atau pengguna sistem, beserta fungsi-fungsi yang dapat dilakukan, mulai dari pengelolaan data kasus DBD hingga proses prediksi pola penyebaran penyakit. Use Case Diagram membantu dalam memahami kebutuhan fungsional sistem dari sudut pandang pengguna. Dalam sistem ini bisa dilihat langsung tampilan sistem pada tabel 4.50:

Tabel 4.50 Definisi Use Case Diagram

No	Use Case	Aktor	Deskripsi
1	Login	Admin, Petugas	Proses autentikasi untuk masuk ke sistem menggunakan username dan password
2	Logout	Admin, Petugas	Proses keluar dari sistem dan mengakhiri sesi pengguna
3	Kelola Pengguna	Admin	Menambah, mengubah, dan menghapus data pengguna sistem
4	Kelola Data Pasien	Admin, Petugas	Menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data pasien DBD
5	Import Data Excel	Admin, Petugas	Mengimport data pasien dari file Excel (.xlsx)

No	Use Case	Aktor	Deskripsi
6	Training Model	Admin, Petugas	Melatih model Random Forest dengan data yang tersedia
7	Prediksi Risiko	Admin, Petugas	Melakukan prediksi tingkat risiko penyebaran DBD
8	Lihat Evaluasi Model	Admin, Petugas	Melihat metrik evaluasi model (accuracy, precision, dll)
9	Lihat Dashboard	Admin, Petugas	Melihat ringkasan statistik dan grafik
10	Lihat Laporan	Admin, Petugas	Melihat laporan kasus DBD per bulan/wilayah
11	Lihat Log Aktivitas	Admin	Melihat riwayat aktivitas pengguna dalam sistem

Adapun gambar *Use Case* diagram yang dirancang dapat dilihat pada Gambar 4.26 berikut ini :



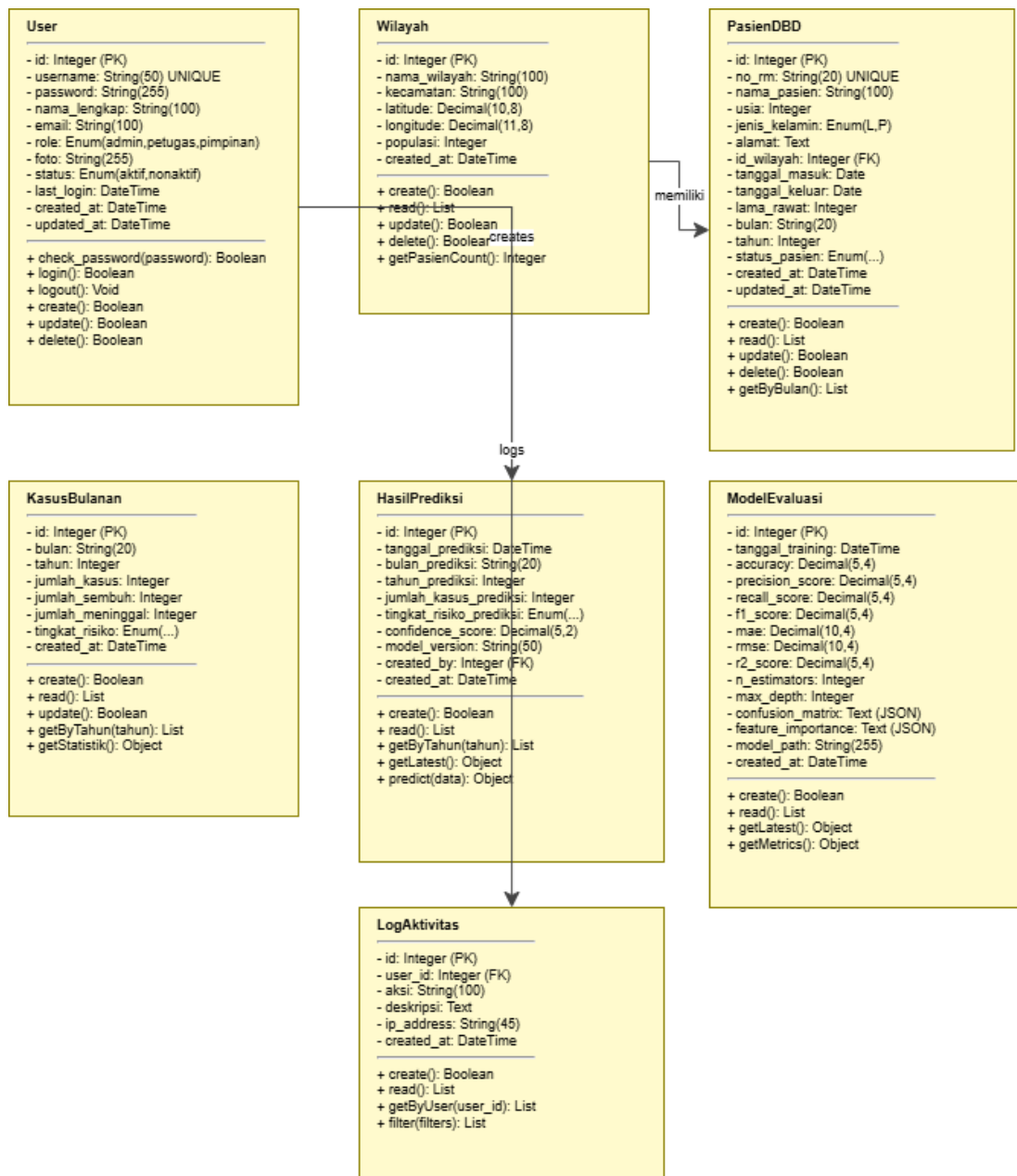
Gambar 4.26 Usecase Diagram

Use Case Diagram pada Gambar 4.26 menunjukkan interaksi antara aktor dengan sistem dalam menjalankan setiap fungsi yang tersedia. Diagram ini memperlihatkan bahwa admin memiliki hak akses yang lebih luas dibandingkan petugas dalam mengelola data dan sistem. Dengan adanya diagram ini, kebutuhan

fungsional sistem dapat dipahami secara jelas sehingga memudahkan proses pengembangan aplikasi.

2. Class Diagram

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur sistem secara statis, termasuk kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas. Diagram ini merepresentasikan komponen utama dalam sistem prediksi DBD, seperti data kasus, proses prediksi, dan hasil prediksi. Class Diagram berfungsi sebagai dasar dalam perancangan basis data dan implementasi sistem secara teknis



Gambar 4.27 Class Diagram

Class Diagram pada Gambar 4.27 menggambarkan struktur kelas beserta hubungan antar kelas yang membentuk sistem prediksi penyebaran DBD. Setiap kelas memiliki atribut dan metode yang saling berinteraksi untuk mendukung proses

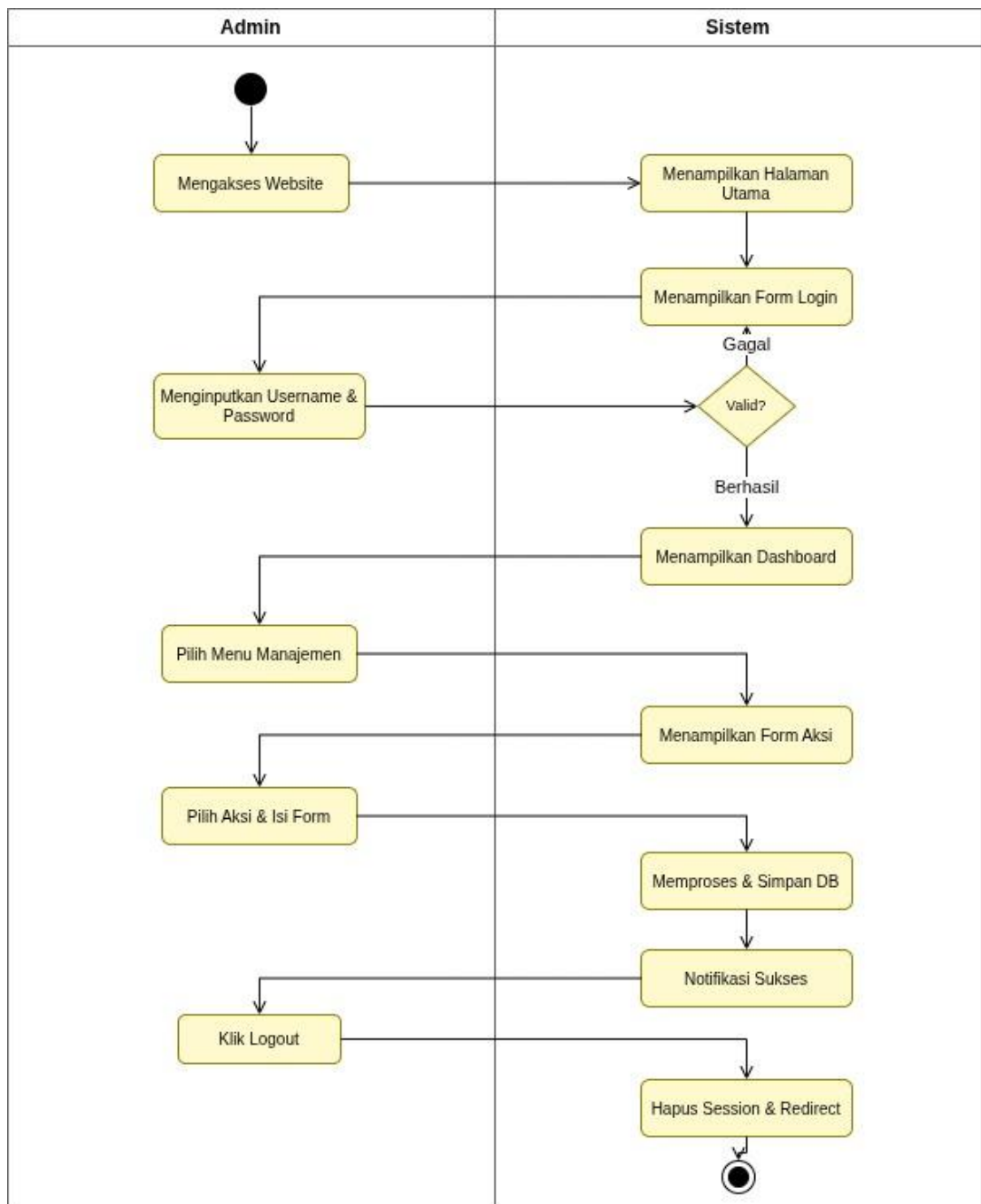
pengelolaan data, pelatihan model, dan prediksi. Diagram ini menjadi acuan dalam implementasi basis data dan pengembangan sistem secara berorientasi objek.

3. Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis yang terjadi di dalam sistem. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas mulai dari input data kasus DBD, proses pengolahan data, hingga menghasilkan prediksi pola penyebaran penyakit. Activity Diagram membantu memahami alur kerja sistem secara menyeluruh dan terstruktur.

a. Activity Diagram Admin

Activity diagram ini menggambarkan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh admin dalam Sistem Prediksi Penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD), yang diawali dengan proses autentikasi melalui login. Setelah berhasil masuk ke sistem, admin dapat mengakses berbagai fitur utama, meliputi pengelolaan data pengguna, data pasien, wilayah, pelatihan model, prediksi risiko, serta penyajian laporan dan log aktivitas. Seluruh proses tersebut diakhiri dengan logout sebagai bentuk pengamanan sistem dan penutupan sesi penggunaan.



Gambar 4.28 Activity Diagram Admin

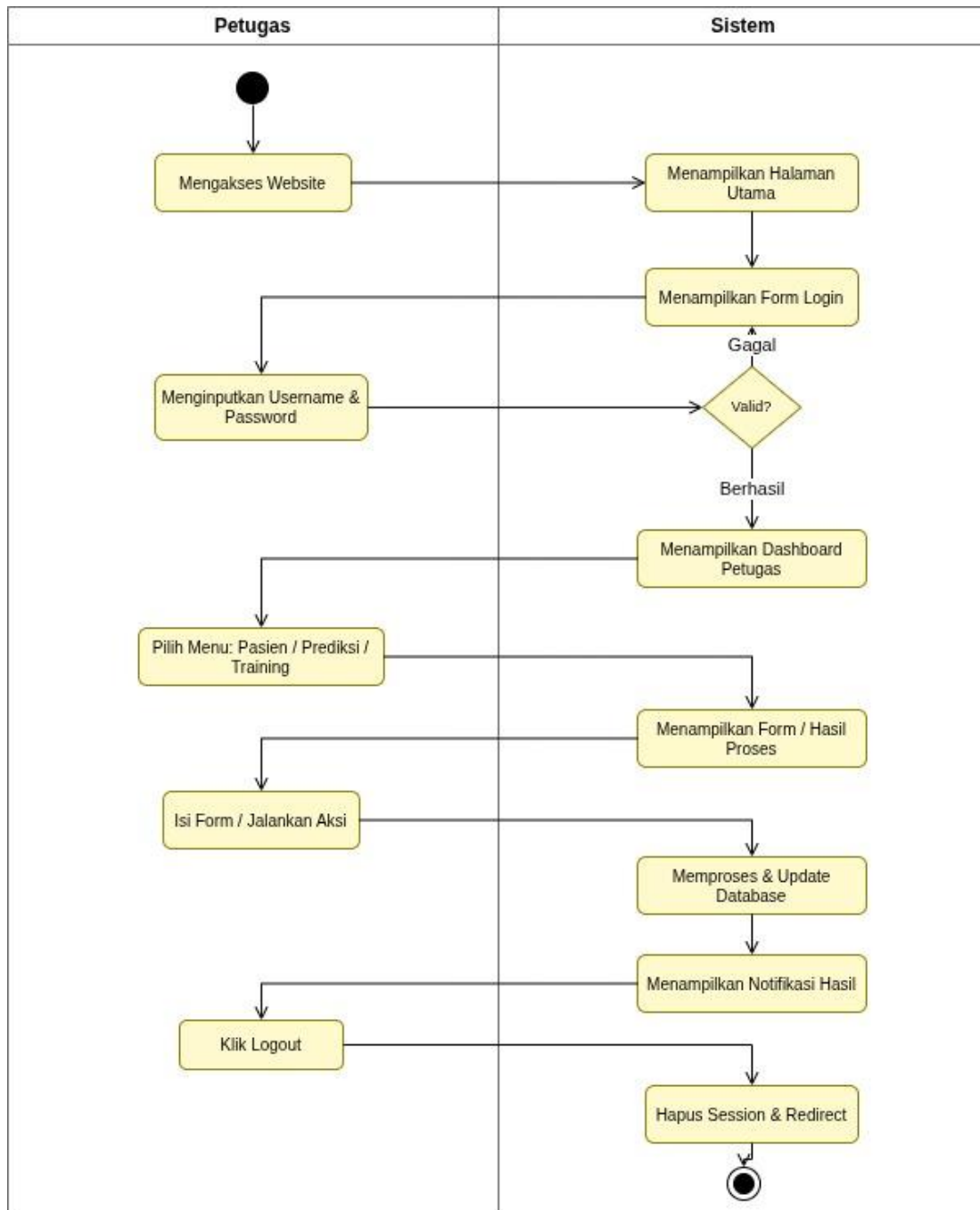
Activity Diagram Admin pada Gambar 4.28 menunjukkan alur aktivitas yang dilakukan admin mulai dari login hingga logout. Seluruh proses pengelolaan data

pengguna, data pasien, wilayah, pelatihan model, prediksi, dan laporan digambarkan secara berurutan sesuai hak akses admin. Diagram ini membantu memahami proses kerja admin dalam mengoperasikan sistem secara menyeluruh

b. Activity Diagram Petugas

Activity diagram ini menunjukkan alur aktivitas petugas dalam Sistem Prediksi Penyebaran DBD, dimulai dari proses login hingga logout. Setelah masuk ke dashboard, petugas dapat mengelola data pasien, mengimpor data Excel, melakukan training model, menjalankan prediksi risiko, serta melihat laporan dalam

bentuk grafik dan tabel. Seluruh proses tersebut mendukung pengolahan data dan analisis risiko penyebaran DBD secara efektif.



Gambar 4.29 Activity Diagram Petugas

Activity Diagram Petugas pada Gambar 4.29 menggambarkan aktivitas petugas dalam menggunakan sistem sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Petugas dapat mengelola data pasien, mengimpor data, melakukan training model, menjalankan prediksi, dan melihat laporan hasil prediksi. Diagram ini menunjukkan bahwa seluruh proses berjalan secara sistematis untuk mendukung pengolahan data DBD secara efektif.

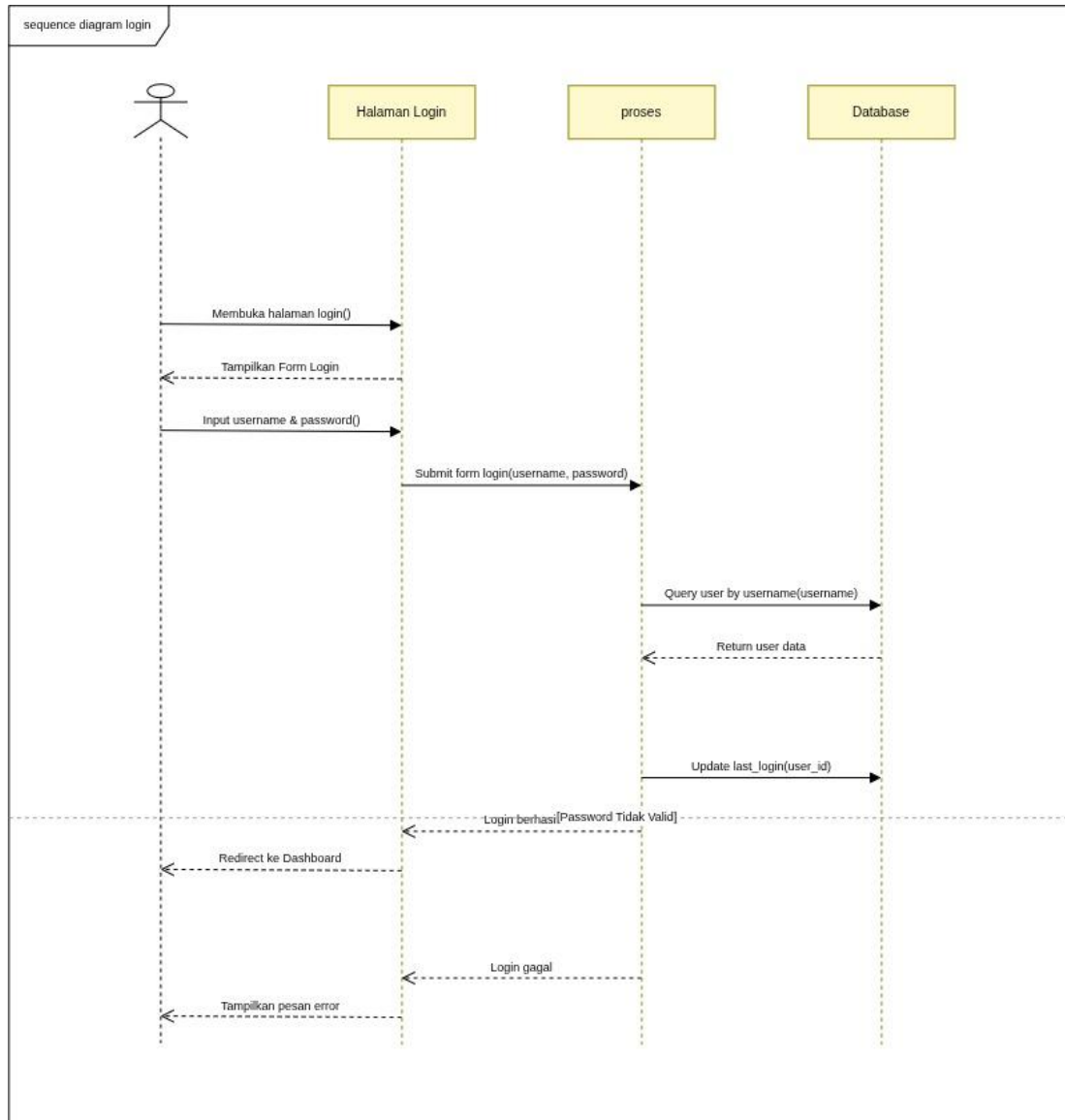
4. Sequence Diagram

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan waktu. Diagram ini memperlihatkan bagaimana pesan dikirim dan diterima antar objek saat proses prediksi dilakukan. Dengan adanya Sequence Diagram, alur komunikasi antar komponen sistem dapat dipahami dengan lebih jelas.

a. Sequence Diagram Login

Sequence diagram ini menunjukkan alur proses login, di mana pengguna memasukkan username dan password untuk divalidasi oleh sistem melalui controller dan database. Jika data valid, pengguna diarahkan ke dashboard, sedangkan jika tidak

valid, sistem menampilkan pesan error. Proses ini memastikan keamanan akses dan keakuratan autentikasi pengguna.



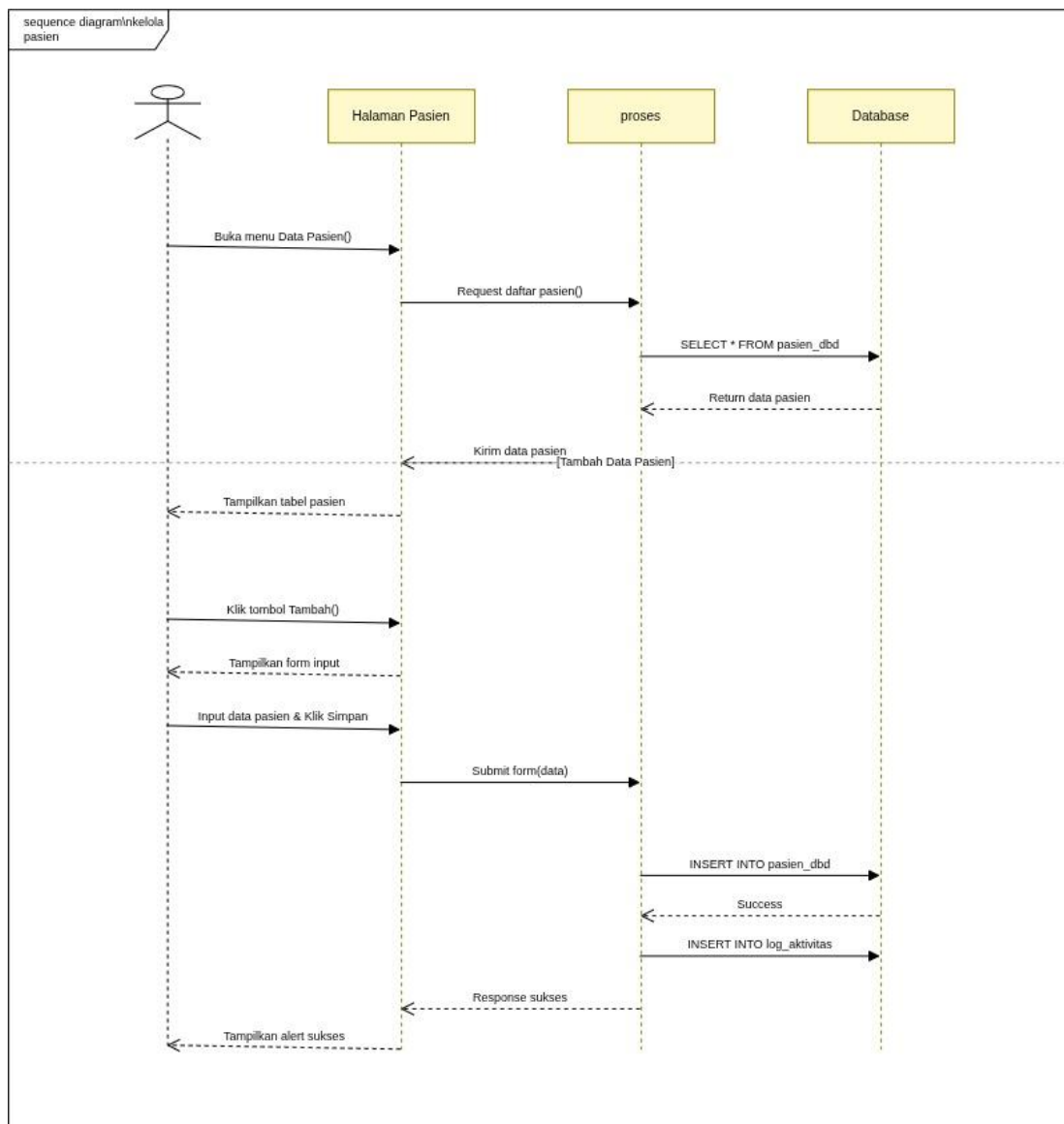
Gambar 4.31 Sequence Login

Sequence Diagram Login pada Gambar 4.31 memperlihatkan urutan interaksi antara pengguna, sistem, controller, dan database selama proses autentikasi berlangsung. Sistem akan memvalidasi data login sebelum memberikan akses ke

dashboard sesuai hak pengguna. Diagram ini memastikan bahwa mekanisme keamanan akses sistem telah dirancang dengan baik.

b. Sequence Diagram Kelola Data Pasien

Sequence diagram ini menggambarkan alur interaksi antara petugas, halaman data pasien, controller pasien, dan database dalam proses pengelolaan data pasien. Proses dimulai dengan menampilkan daftar pasien, kemudian petugas dapat menambahkan data baru, mengubah data yang sudah ada, atau menghapus data pasien. Setiap aksi akan dikirim ke controller untuk divalidasi dan diproses ke database, baik melalui perintah insert, update, maupun delete. Setelah proses berhasil, sistem menampilkan pesan sukses dan memperbarui tampilan data pasien.

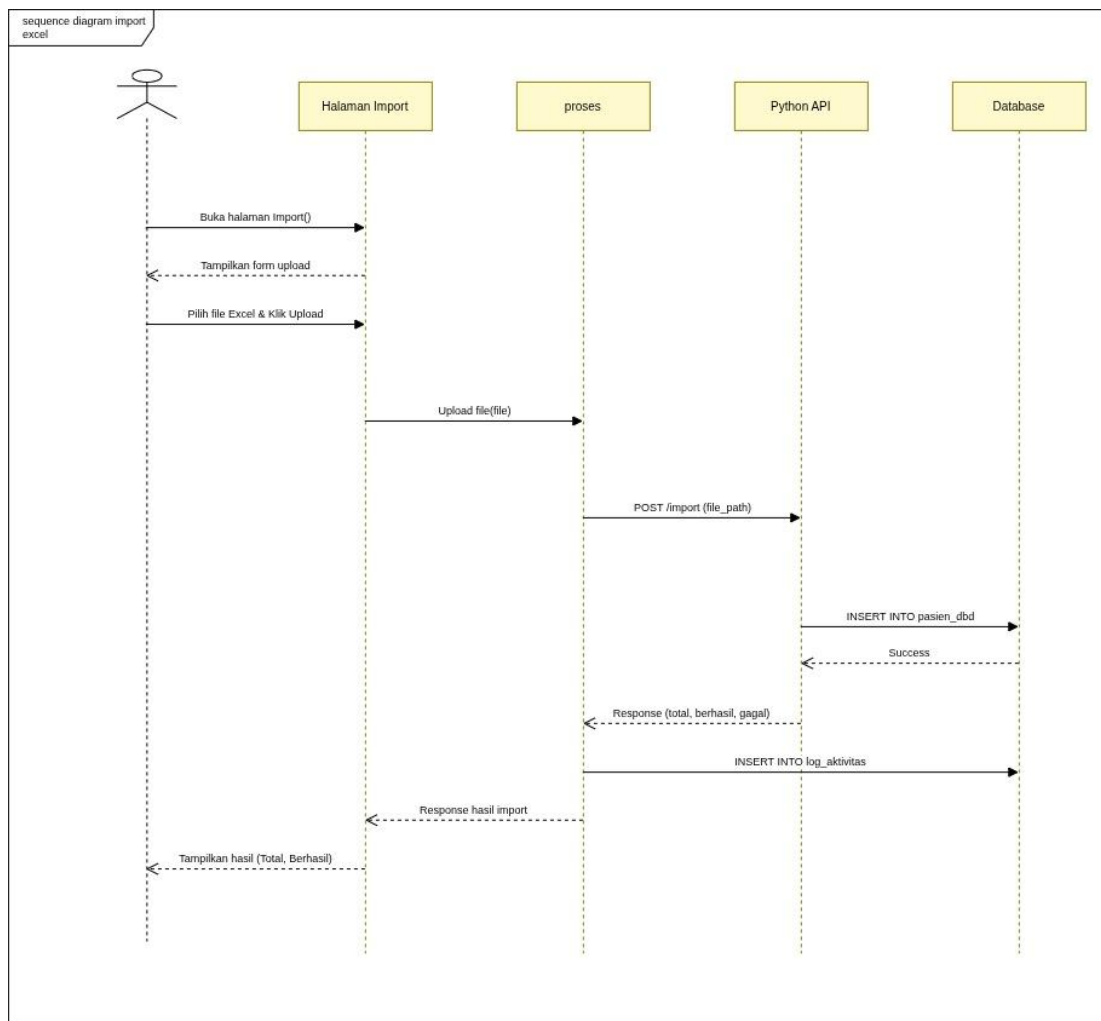


Gambar 4.32 Sequence Kelola Data Pasien

Sequence Diagram Kelola Data Pasien pada Gambar 4.32 menggambarkan alur komunikasi ketika pengguna melakukan penambahan, perubahan, maupun penghapusan data pasien. Setiap permintaan diproses oleh controller sebelum disimpan ke database sehingga menjaga konsistensi data. Diagram ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan data pasien dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi

c. Sequence Diagram Import Data Excel

Sequence diagram ini menggambarkan alur proses impor data pasien dari file Excel yang dilakukan oleh petugas melalui halaman import. Proses dimulai dengan petugas mengunggah file Excel, kemudian sistem memvalidasi format file dan menyimpannya sementara sebelum dikirim ke Python API untuk diproses. Data dibaca, divalidasi, dan dilakukan preprocessing, lalu setiap baris data diproses dan disimpan ke database. Setelah proses selesai, sistem menghitung jumlah data yang berhasil dan gagal diimpor, menyimpan log aktivitas, serta menampilkan hasil impor kepada petugas.

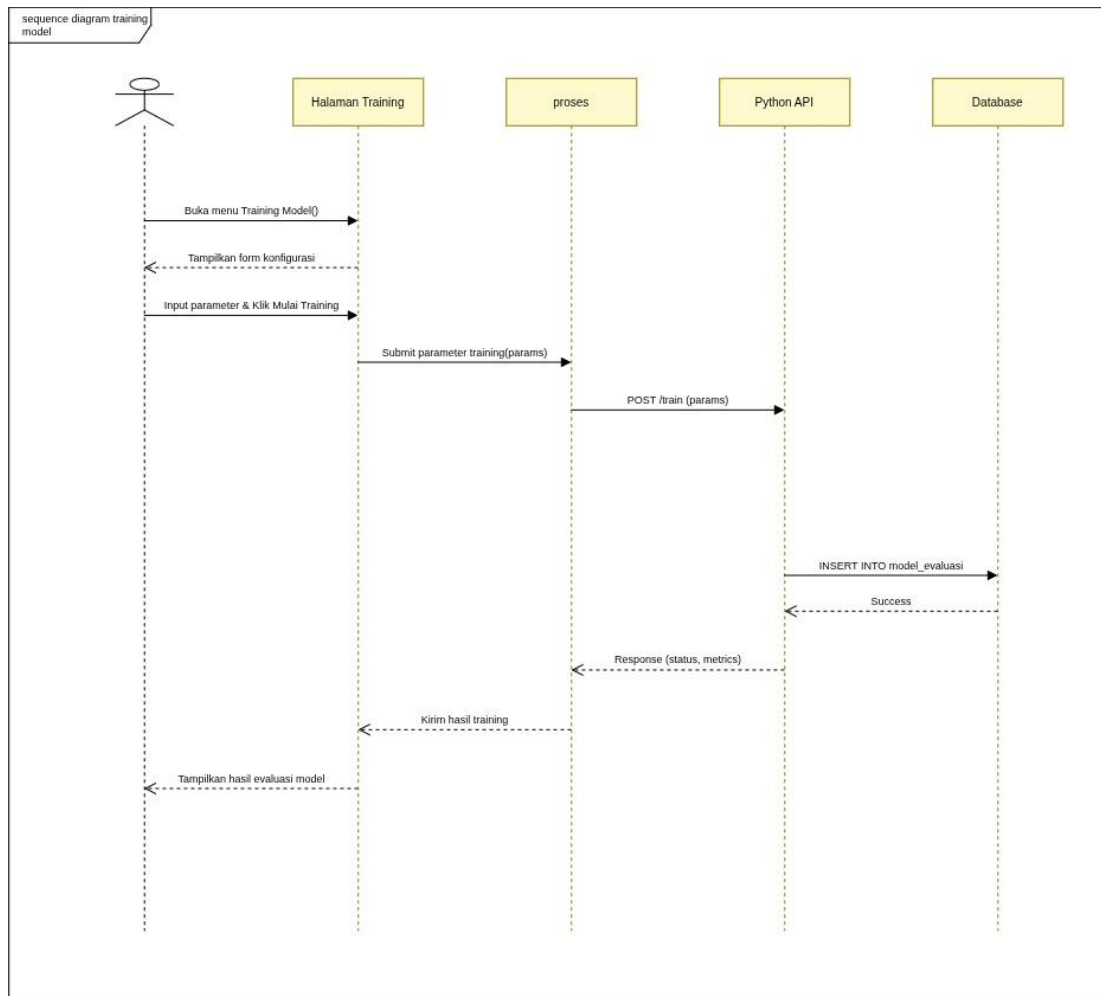


Gambar 4.33 Sequence Import Data Excel

Sequence Diagram Import Data Excel pada Gambar 4.33 menunjukkan proses impor data pasien dari file Excel ke dalam sistem. Seluruh data akan divalidasi, diproses melalui Python API, kemudian disimpan ke database apabila memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Diagram ini memastikan bahwa proses impor data berjalan secara otomatis, akurat, dan efisien.

d. Sequence Diagram Training Model

Sequence diagram ini menggambarkan alur proses training model yang dilakukan oleh petugas melalui halaman training. Proses dimulai dengan pengaturan parameter model dan pengiriman data ke controller, kemudian diteruskan ke Python API untuk memuat data, melakukan preprocessing, membagi data training dan testing, serta melatih model Random Forest. Setelah training selesai, sistem menghitung metrik evaluasi seperti accuracy, precision, recall, dan F1-score, menyimpan model serta hasil evaluasi ke database, lalu menampilkan hasil training kepada petugas.

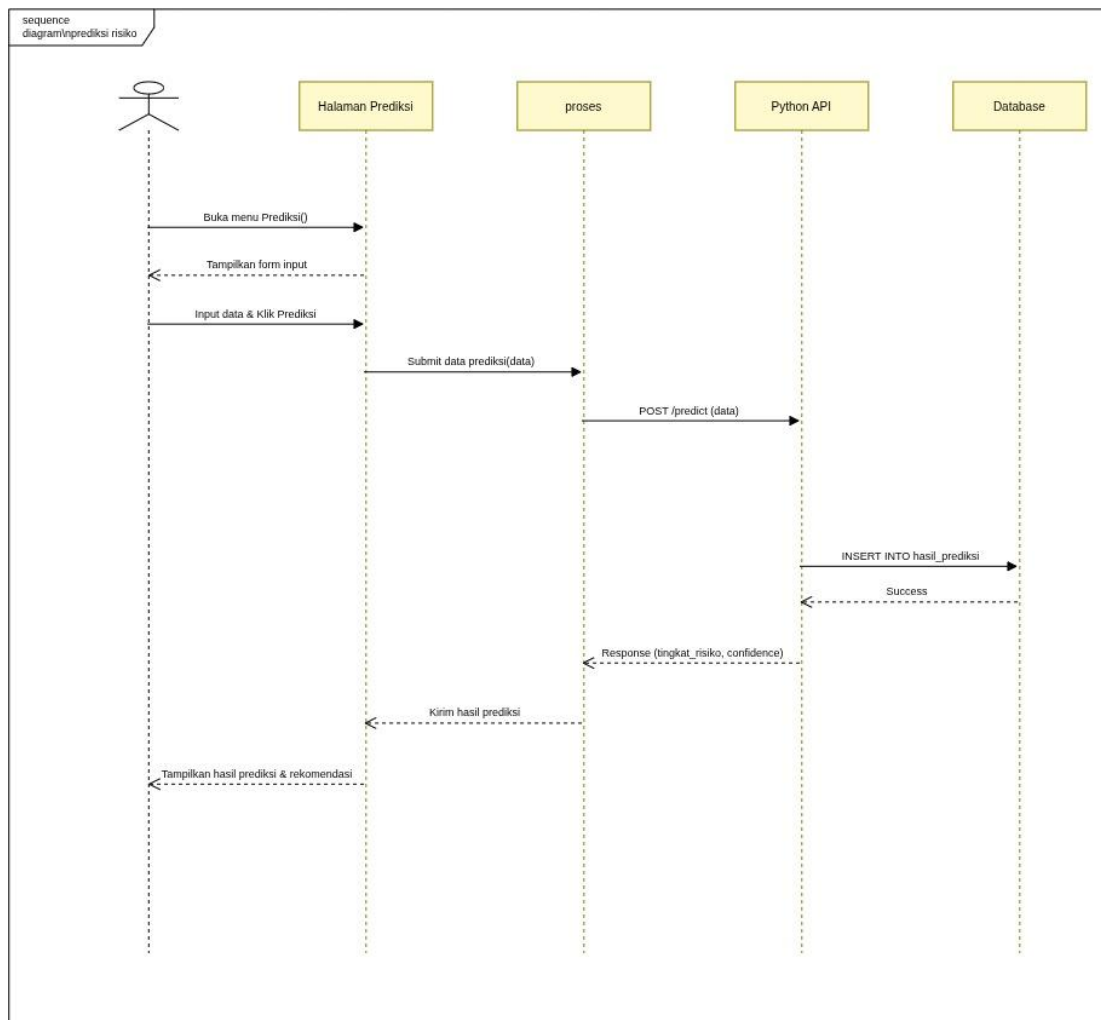


Gambar 4.34 Sequence Training Model

Sequence Diagram Training Model pada Gambar 4.34 memperlihatkan alur pelatihan model Random Forest mulai dari pengaturan parameter hingga penyimpanan hasil evaluasi. Sistem melakukan preprocessing data, pembagian data latih dan uji, serta menghitung nilai evaluasi model sebelum hasilnya disimpan. Diagram ini menunjukkan bahwa proses pelatihan dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan model prediksi yang optimal

e. Sequence Diagram Prediksi Risiko

Sequence diagram ini menggambarkan alur proses prediksi risiko penyebaran DBD yang dilakukan oleh pengguna melalui halaman prediksi. Pengguna memasukkan parameter prediksi, kemudian sistem memvalidasi data dan mengirimkannya ke Python API untuk diproses menggunakan model Random Forest. Model memuat data, melakukan prediksi tingkat risiko beserta probabilitasnya, menghasilkan rekomendasi tindakan, serta menyimpan hasil prediksi ke database. Selanjutnya, sistem menampilkan hasil prediksi berupa tingkat risiko, confidence score, dan rekomendasi kepada pengguna.

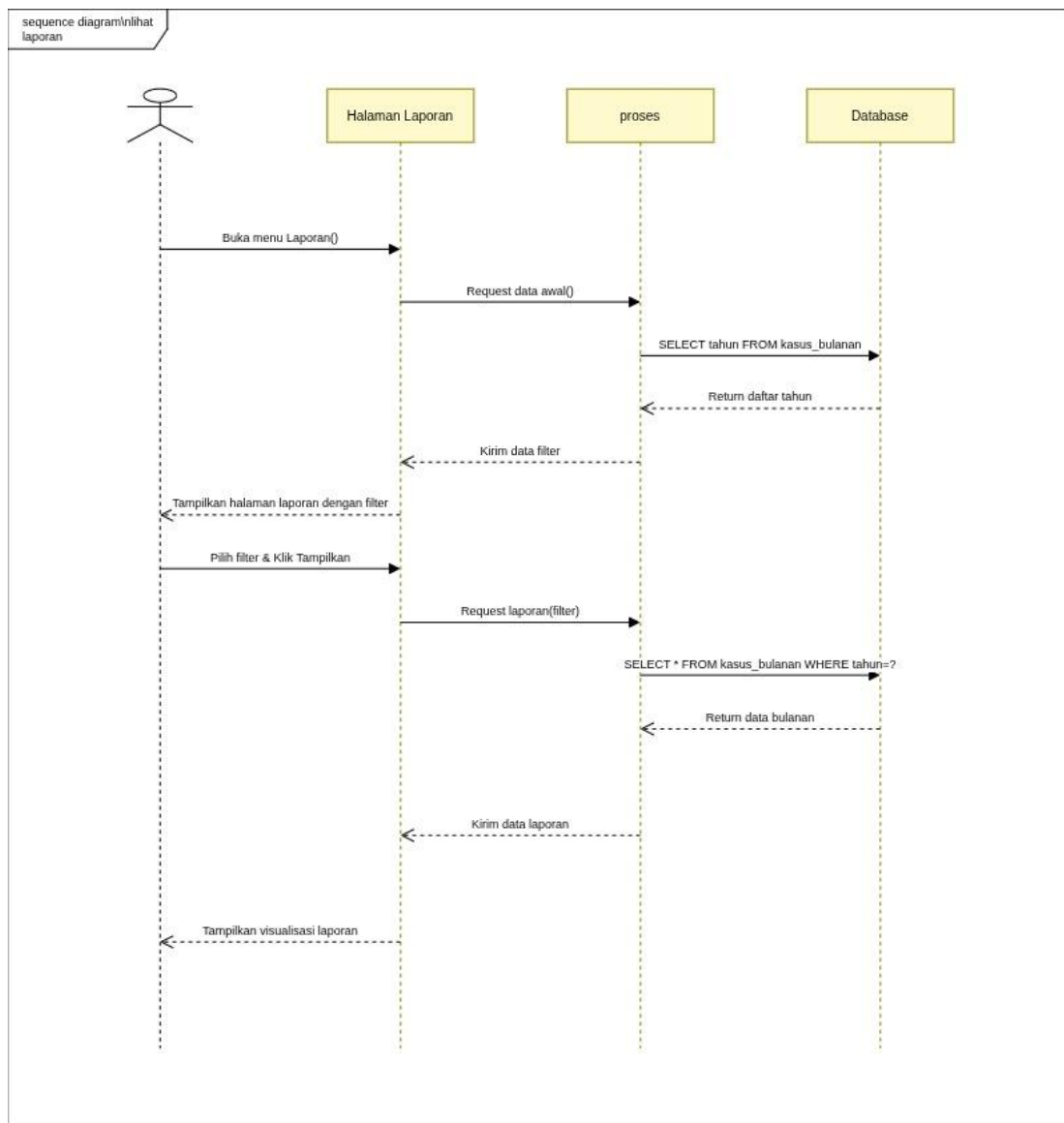


Gambar 4.35 Sequence Prediksi Resiko

Sequence Diagram Prediksi Risiko pada Gambar 4.35 menggambarkan proses prediksi tingkat risiko penyebaran DBD berdasarkan data yang dimasukkan pengguna. Sistem memanfaatkan model Random Forest untuk menghasilkan tingkat risiko, nilai probabilitas, dan rekomendasi yang sesuai. Diagram ini menunjukkan bahwa proses prediksi berlangsung secara terintegrasi mulai dari input hingga penyajian hasil kepada pengguna.

f. Sequence Diagram Lihat Laporan

Sequence diagram ini menggambarkan alur proses melihat laporan yang dilakukan oleh pengguna melalui halaman laporan. Proses dimulai ketika pengguna memilih menu laporan dan menentukan filter seperti tahun dan jenis laporan, kemudian sistem mengirimkan permintaan ke controller untuk mengambil data dari database. Data yang diperoleh diproses dan ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel detail, serta statistik ringkasan. Selain itu, pengguna dapat mengekspor laporan ke dalam format PDF atau Excel untuk diunduh.

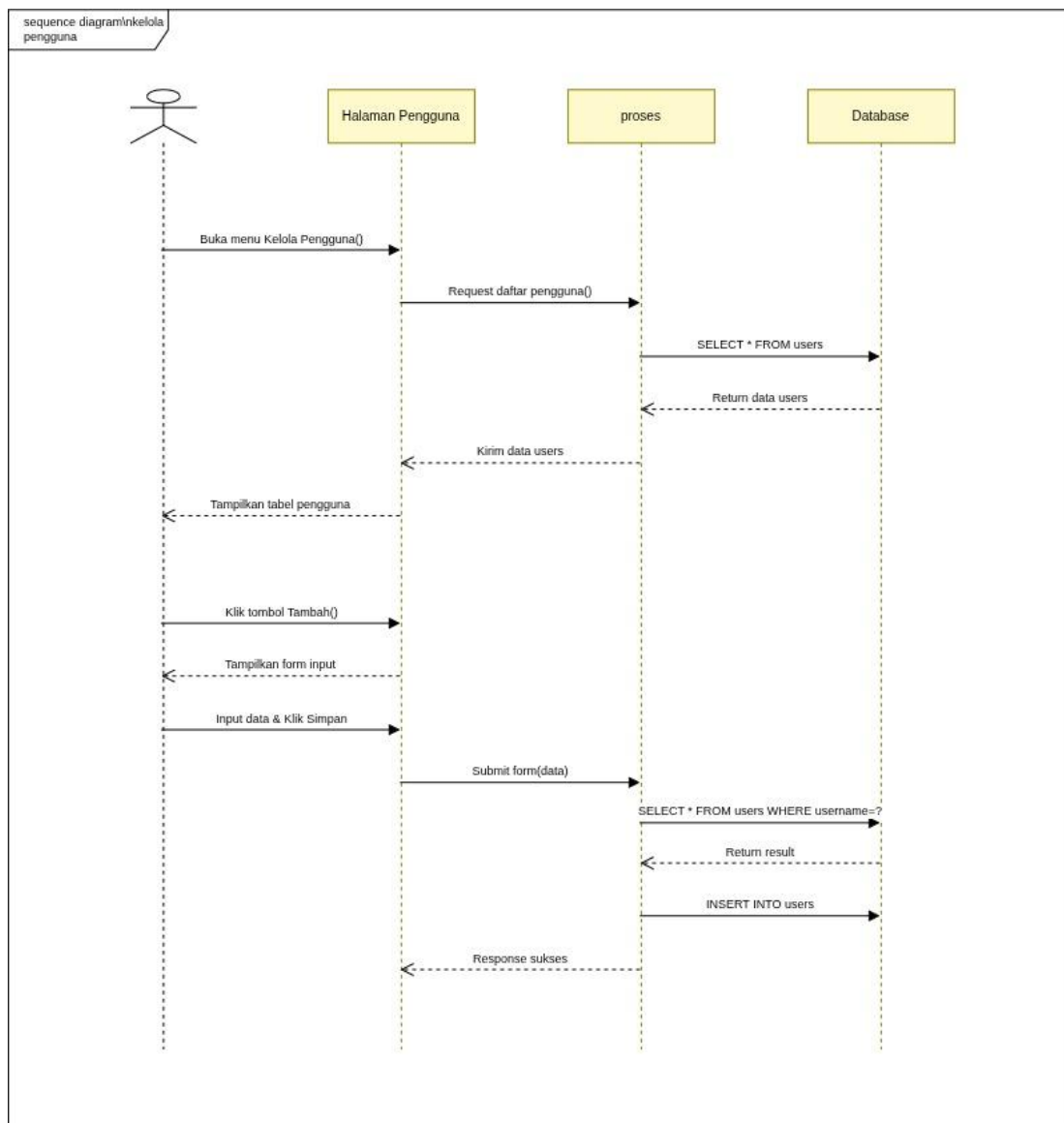


Gambar 4.36 Sequence Laporan

Sequence Diagram Laporan pada Gambar 4.36 menjelaskan proses pengambilan dan penyajian laporan berdasarkan filter yang dipilih pengguna. Data yang diperoleh dari database ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, serta ringkasan statistik yang informatif. Selain itu, sistem juga menyediakan fasilitas ekspor laporan ke dalam format PDF maupun Excel untuk memudahkan dokumentasi

g. Sequence Diagram Kelola Pengguna

Sequence diagram ini menggambarkan alur interaksi antara admin, halaman pengguna, controller user, dan database dalam proses pengelolaan data pengguna. Proses dimulai dengan menampilkan daftar pengguna, kemudian admin dapat menambahkan pengguna baru dengan melakukan input data dan validasi username, mengubah status pengguna, serta menghapus pengguna. Setiap aksi diproses oleh controller dan disimpan ke database melalui perintah insert, update, atau delete. Setelah proses berhasil, sistem menampilkan notifikasi sukses dan memperbarui tampilan data pengguna.

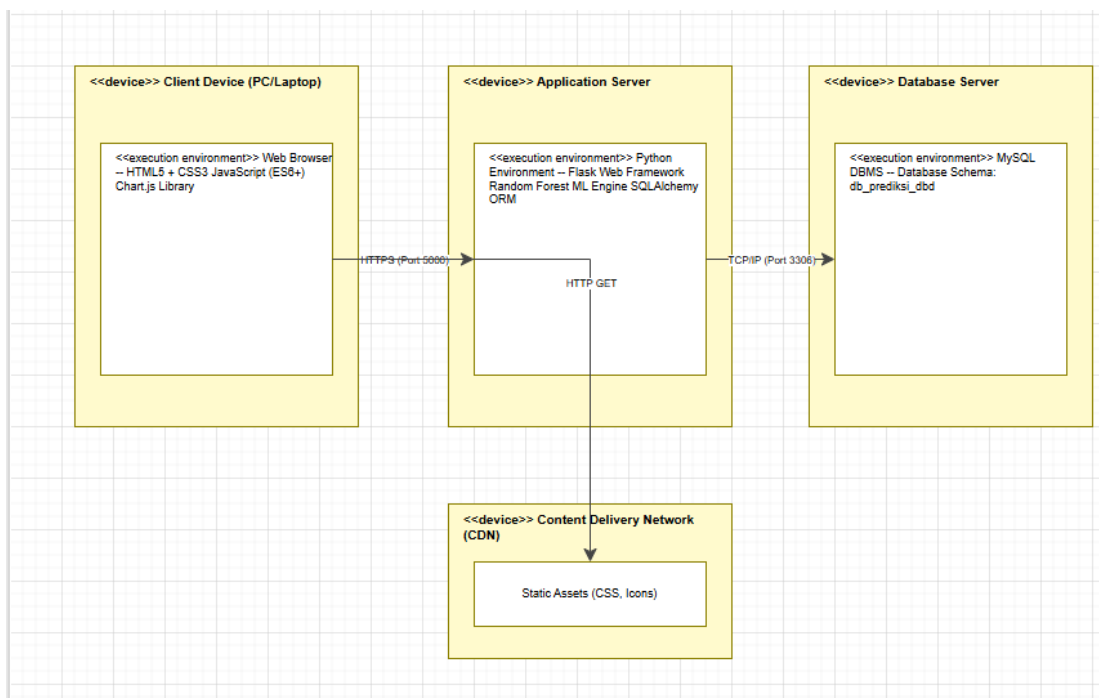


Gambar 4.37 Kelola Pengguna

Sequence Diagram Kelola Pengguna pada Gambar 4.37 menggambarkan alur pengelolaan akun pengguna yang dilakukan oleh admin. Setiap proses penambahan, perubahan, maupun penghapusan pengguna diproses melalui controller sebelum disimpan ke database. Diagram ini menunjukkan bahwa pengelolaan data pengguna dilakukan secara aman dan sesuai dengan mekanisme sistem.

5. Deployment Diagram

Deployment Diagram digunakan untuk menggambarkan arsitektur fisik sistem, termasuk penempatan perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem prediksi DBD diimplementasikan pada server, database, dan perangkat pengguna. Deployment Diagram membantu memahami lingkungan operasional sistem secara keseluruhan.



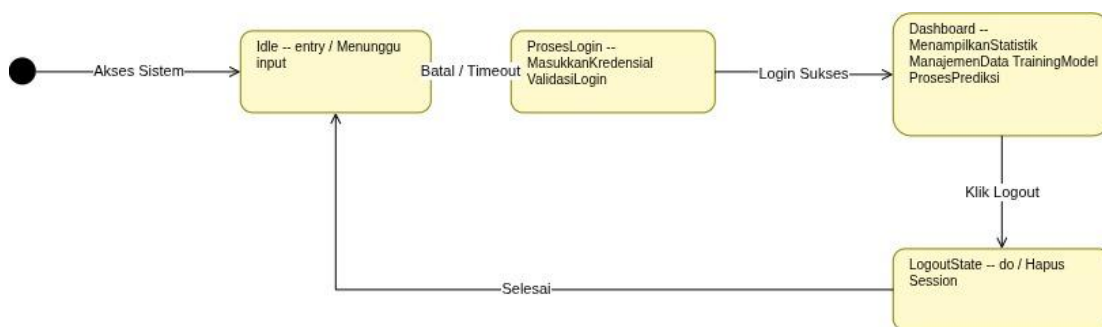
Gambar 4.38 Deployment Diagram

Deployment Diagram pada Gambar 4.38 memperlihatkan konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam implementasi sistem prediksi penyebaran DBD. Diagram ini menunjukkan hubungan antara perangkat pengguna, server aplikasi, database, dan komponen pendukung lainnya. Dengan demikian, arsitektur sistem dapat dipahami secara jelas sehingga memudahkan proses

implementasi dan pemeliharaan.

6. State Chart Diagram

State Chart Diagram digunakan untuk menggambarkan perubahan keadaan (state) suatu objek selama siklus hidupnya. Dalam sistem ini, diagram tersebut menunjukkan perubahan status data atau proses prediksi, mulai dari kondisi awal, proses pengolahan, hingga menghasilkan hasil prediksi. State Chart Diagram membantu dalam memahami perilaku dinamis sistem terhadap setiap perubahan kondisi



Gambar 4.39 State Chart Diagram

State Chart Diagram pada Gambar 4.39 menggambarkan perubahan keadaan suatu proses sejak dimulai hingga menghasilkan keluaran akhir. Setiap perubahan status menunjukkan bagaimana sistem merespons suatu aktivitas berdasarkan kondisi yang terjadi. Diagram ini membantu menjelaskan perilaku dinamis sistem selama proses prediksi penyebaran DBD berlangsung.

4.2.2 Perancangan Interface

Perancangan interface merupakan tahap dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk merancang tampilan antarmuka antara pengguna dan sistem agar mudah digunakan dan dipahami. Pada tahap ini ditentukan tata letak, navigasi, serta

komponen tampilan yang mendukung interaksi pengguna dalam mengelola data dan melihat hasil prediksi. Perancangan interface pada sistem prediksi pola penyebaran penyakit menular DBD dengan algoritma Random Forest diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengoperasikan sistem serta memahami informasi yang disajikan secara efektif.

4.2.2.1 Desain Output

1. Form Login

Rancangan interface ini merupakan halaman login sistem yang berfungsi sebagai akses awal pengguna. Tampilan menampilkan identitas sistem di sisi atas dan form login berupa username, password, serta tombol masuk di sisi bawah. Desain ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan proses autentikasi sebelum mengakses sistem.





SISTEM PREDIKSI DBD
RSUD Lubuk Basung - Algoritma Random Forest

Username

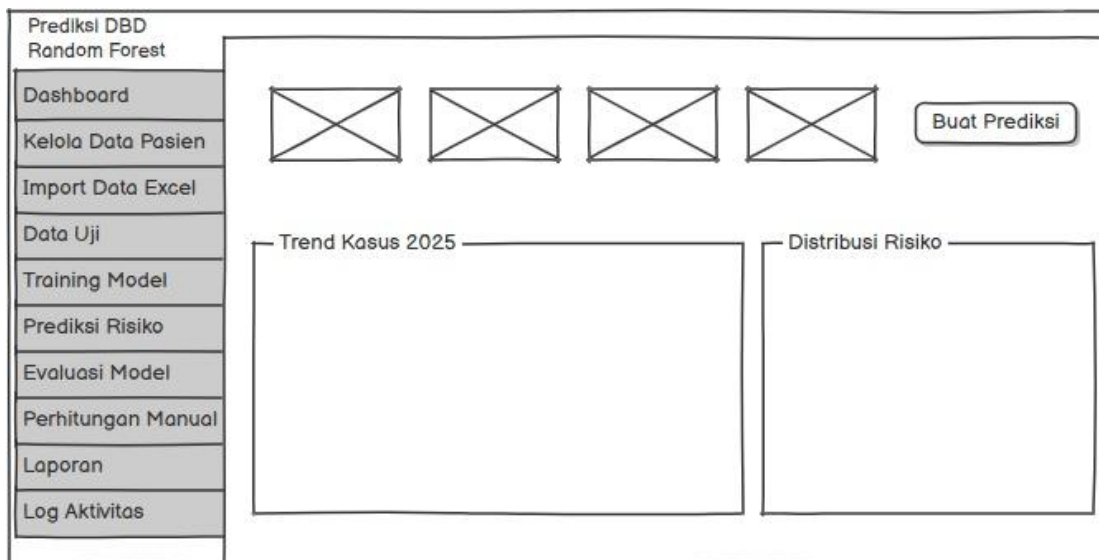
Password

MASUK

Gambar 4.40 Form Login

2. Rancangan Dashboard

Rancangan interface dashboard merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil masuk ke dalam sistem. Halaman ini dirancang untuk menyajikan informasi penting secara ringkas, seperti grafik tren kasus DBD, distribusi tingkat risiko, serta ringkasan jumlah kasus yang telah diproses. Selain itu, dashboard dilengkapi dengan menu navigasi yang memudahkan pengguna dalam mengakses fitur data pasien, data uji, pelatihan model, prediksi risiko, evaluasi model, perhitungan manual, dan laporan



Gambar 4.41 Dashboard

3. Rancangan Data Pasien

Rancangan interface data pasien digunakan sebagai halaman untuk mengelola seluruh data pasien DBD yang tersimpan di dalam sistem. Halaman ini menyediakan fasilitas untuk menambah, mencari, mengubah, dan menghapus data pasien sehingga informasi yang tersimpan tetap akurat dan mudah dikelola. Data pada halaman ini

selanjutnya digunakan sebagai sumber data dalam proses pelatihan maupun pengujian model Random Forest.

Prediksi DBD
Random Forest

Data Pasien DBD
Kelola data rekam medis pasien

Hapus Semua Tambah Data

Daftar Pasien

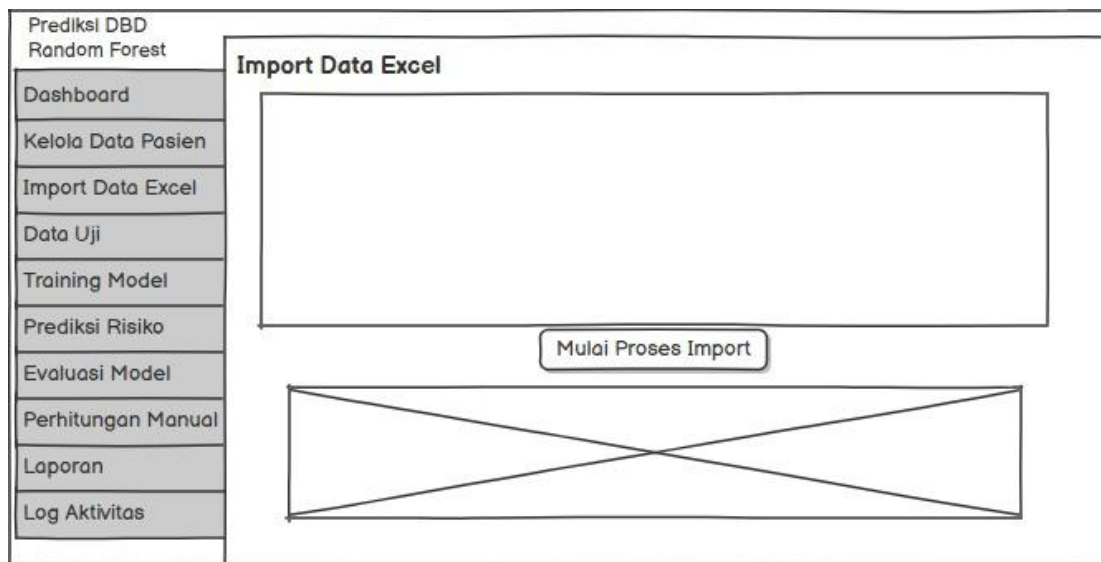
Q search

No. RM	Nama Pasien	Usia	JK	Tanggal Masuk	Aksi
--------	-------------	------	----	---------------	------

Gambar 4.42 Data Pasien

4. Rancangan Import Data Excel

Rancangan interface import data Excel berfungsi untuk mempermudah pengguna dalam memasukkan data pasien ke dalam sistem secara otomatis. Pengguna cukup memilih file Excel yang telah disiapkan, kemudian sistem akan melakukan proses impor sehingga data tersimpan pada basis data. Fitur ini membantu mempercepat pengelolaan data dalam jumlah besar serta mengurangi kesalahan akibat proses input secara manual.



Gambar 4.43 Import Data Excel

5. Rancangan Data Uji

Rancangan interface data uji digunakan untuk menampilkan data yang akan digunakan dalam proses pengujian model Random Forest. Halaman ini memuat daftar data uji yang telah dipisahkan dari data latih sehingga proses evaluasi dapat dilakukan secara terstruktur. Melalui halaman ini, pengguna dapat memastikan bahwa data yang digunakan telah sesuai sebelum dilakukan proses prediksi.

akan disimpan dan digunakan sebagai dasar dalam proses prediksi risiko DBD.

Prediksi DBD
Random Forest

Training Model
Melatih model Random Forest secara dinamis

Parameter Training

Mulai Training

Gambar 4.45 Training Model

7. Rancangan Prediksi Risiko

Rancangan interface prediksi risiko digunakan untuk menghasilkan tingkat risiko penyebaran DBD berdasarkan data yang diuji. Setelah data diproses menggunakan model Random Forest yang telah dilatih, sistem akan menampilkan hasil prediksi sesuai dengan kategori risiko yang dihasilkan. Halaman ini membantu pengguna dalam memperoleh informasi prediksi secara cepat sebagai pendukung pengambilan

keputusan.

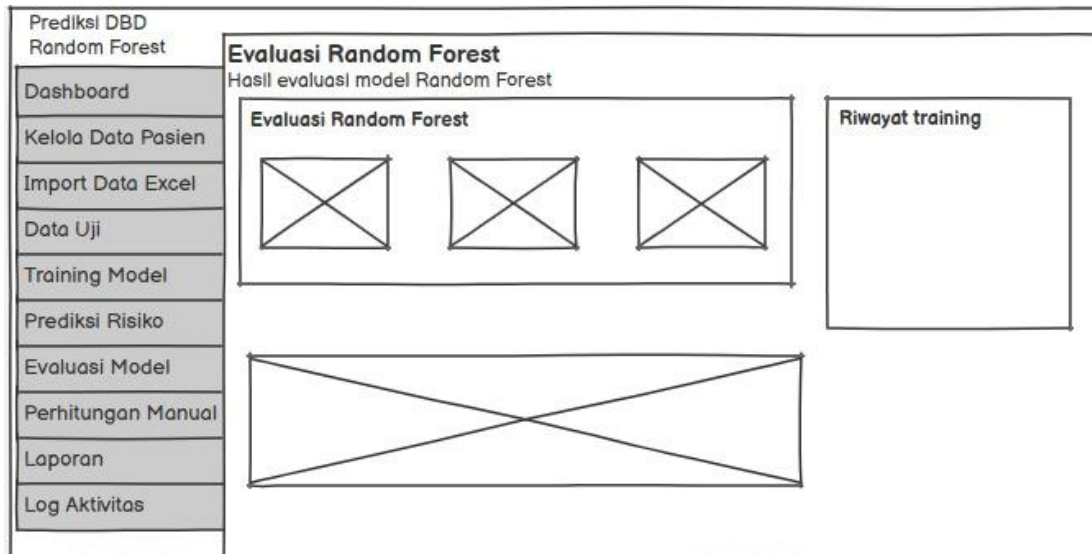
Prediksi DBD Random Forest	Prediksi Risiko DBD Upload data uji dan jalankan prediksi Random Forest
Dashboard	Prediksi Data Uji
Kelola Data Pasien	
Import Data Excel	Jalankan Prediksi
Data Uji	
Training Model	
Prediksi Risiko	
Evaluasi Model	
Perhitungan Manual	
Laporan	
Log Aktivitas	

Gambar 4.46 Prediksi Risiko

8. Evaluasi Model

Rancangan interface evaluasi model berfungsi untuk menampilkan hasil pengujian terhadap kinerja model Random Forest. Halaman ini menyajikan informasi mengenai tingkat performa model berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan sehingga pengguna dapat mengetahui tingkat keakuratan model. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat menilai apakah model sudah layak digunakan untuk proses

prediksi.

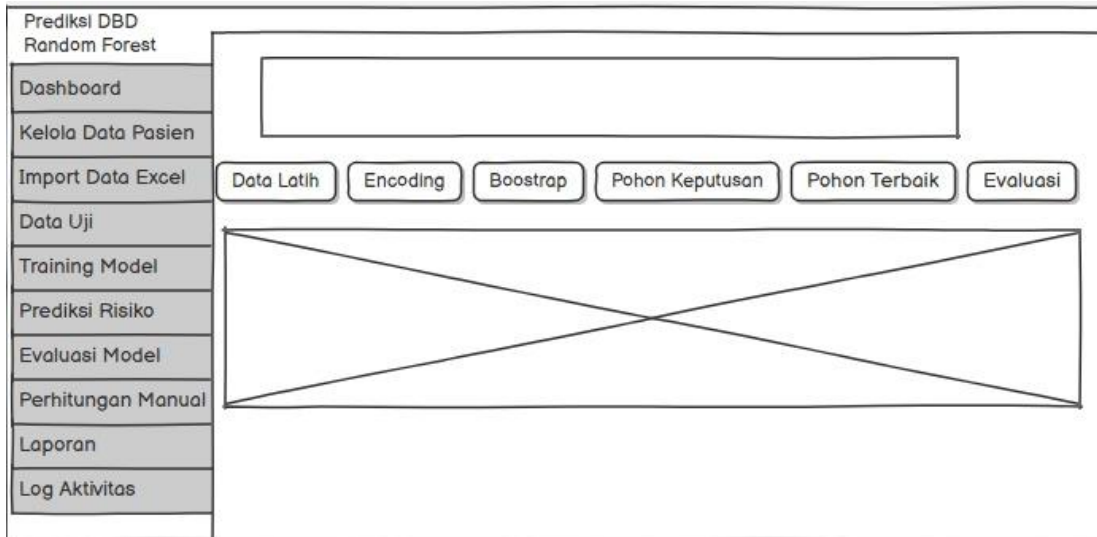


Gambar 4.47 Evaluasi Model

9. Rancangan Perhitungan Manual

Rancangan interface perhitungan manual digunakan untuk menampilkan tahapan proses perhitungan algoritma Random Forest secara rinci. Halaman ini memperlihatkan proses mulai dari pengolahan data, pembentukan pohon keputusan, hingga perhitungan hasil evaluasi model sehingga pengguna dapat memahami cara kerja algoritma. Penyajian perhitungan secara manual juga berfungsi sebagai

pembandingan terhadap hasil yang diperoleh dari sistem.

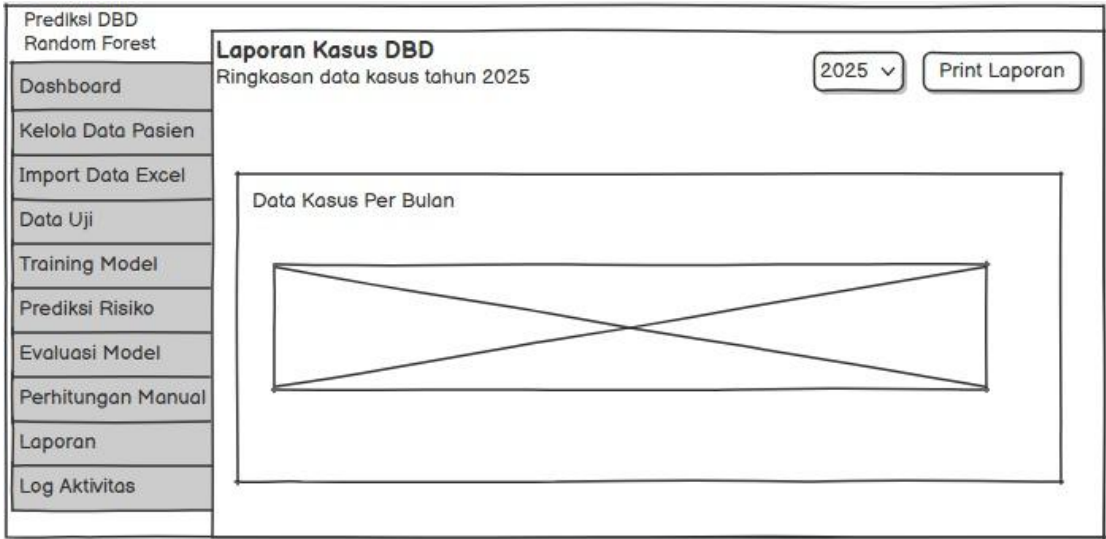


Gambar 4.48 Perhitungan Manual

10. Rancangan Laporan

Rancangan interface laporan berfungsi sebagai halaman untuk menampilkan hasil prediksi yang telah diolah oleh sistem dalam bentuk laporan. Halaman ini menyediakan fitur pemilihan periode serta fasilitas untuk mencetak laporan sehingga memudahkan pengguna dalam mendokumentasikan hasil prediksi. Laporan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan analisis dan pendukung dalam

pengambilan keputusan terkait penyebaran penyakit DBD.



Gambar 4.49 Laporan

4.2.2.2 Desasin File

1. Tabel User

Nama Database: db_prediksi_dbd

Nama Tabel : Tabel User

Primary Key:Id

Tabel 4.51 User

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	username	VARCHAR	50	Username unik untuk login
3	password	VARCHAR	255	Password terenkripsi (bcrypt)
4	nama_lengkap	VARCHAR	100	Nama lengkap pengguna
5	email	VARCHAR	100	Alamat email pengguna
6	role	ENUM	-	admin, petugas, pimpinan
7	foto	VARCHAR	255	Nama file foto profil
8	status	ENUM	-	aktif, nonaktif
9	last_login	DATETIME	-	Waktu login terakhir
10	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu data dibuat
11	updated_at	TIMESTAMP	-	Waktu data diupdate

2. Tabel Wilayah

Nama Database: db_prediksi_dbd

Nama Tabel : Tabel Wilayah

Primary Key:Id

Tabel 4.52 Wilayah

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	nama_wilayah	VARCHAR	100	Nama desa/kelurahan
3	kecamatan	VARCHAR	100	Nama kecamatan
4	latitude	DECIMAL	10,8	Koordinat latitude
5	longitude	DECIMAL	11,8	Koordinat longitude
6	populasi	INT	11	Jumlah penduduk
7	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu data dibuat

3. Tabel Pasien DBD

Nama Database: db_prediksi_dbd

Nama Tabel : Tabel Pasien DBD

Primary Key:Id

Tabel 4.53 Pasien DBD

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	no_rm	VARCHAR	20	Nomor rekam medis (unik)
3	nama_pasien	VARCHAR	100	Nama lengkap pasien
4	usia	INT	11	Usia pasien dalam tahun
5	jenis_kelamin	ENUM	-	L (Laki-laki), P (Perempuan)
6	alamat	TEXT	-	Alamat lengkap pasien
7	id_wilayah	INT	11	Foreign Key ke tabel wilayah
8	tanggal_masuk	DATE	-	Tanggal pasien masuk RS
9	tanggal_keluar	DATE	-	Tanggal pasien keluar RS
10	lama_rawat	INT	11	Durasi rawat inap (hari)
11	bulan	VARCHAR	20	Nama bulan (Januari-Desember)

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
12	tahun	INT	4	Tahun kasus
13	status_pasien	ENUM	-	rawat_inap, rawat_jalan, sembuh, meninggal
14	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu data dibuat
15	updated_at	TIMESTAMP	-	Waktu data diupdate

4. Tabel Kasus Bulanan

Nama Database: db_prediksi_dbd

Nama Tabel : Tabel Kasus Bulanan

Primary Key:Id

Tabel 4.54 Kasus Bulanan

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	bulan	VARCHAR	20	Nama bulan
3	tahun	INT	4	Tahun
4	jumlah_kasus	INT	11	Total kasus DBD bulan tersebut

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
5	jumlah_sembuh	INT	11	Jumlah pasien sembuh
6	jumlah_meninggal	INT	11	Jumlah pasien meninggal
7	tingkat_risiko	ENUM	-	Rendah, Sedang, Tinggi
8	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu data dibuat

5. Tabel Hasil Prediksi

Nama Database: db_prediksi_dbd

Nama Tabel : Tabel Hasil Prediksi

Primary Key:Id

Tabel 4.55 Hasil Prediksi

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	tanggal_prediksi	DATETIME	-	Waktu prediksi dilakukan
3	bulan_prediksi	VARCHAR	20	Bulan yang diprediksi
4	tahun_prediksi	INT	4	Tahun prediksi
5	jumlah_kasus_prediksi	INT	11	Jumlah kasus input

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
				prediksi
6	tingkat_risiko_prediksi	ENUM	-	Rendah, Sedang, Tinggi
7	confidence_score	DECIMAL	5,2	Skor keyakinan (0-100%)
8	model_version	VARCHAR	50	Versi model yang digunakan
9	created_by	INT	11	Foreign Key ke tabel users
10	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu data dibuat

6. Tabel Model Evaluasi

Nama Database: db_prediksi_dbd

Nama Tabel : Tabel Model Evaluasi

Primary Key:Id

Tabel 4.56 Model Evaluasi

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
2	tanggal_training	DATETIME	-	Waktu training dilakukan
3	accuracy	DECIMAL	5,4	Nilai akurasi model (0-1)
4	precision_score	DECIMAL	5,4	Nilai precision (0-1)
5	recall_score	DECIMAL	5,4	Nilai recall (0-1)
6	f1_score	DECIMAL	5,4	Nilai F1-score (0-1)
7	mae	DECIMAL	10,4	Mean Absolute Error
8	rmse	DECIMAL	10,4	Root Mean Squared Error
9	r2_score	DECIMAL	5,4	R-squared score
10	n_estimators	INT	11	Jumlah pohon keputusan
11	max_depth	INT	11	Kedalaman maksimum pohon
12	confusion_matrix	TEXT	-	Matriks konfusi dalam format JSON
13	feature_importance	TEXT	-	Pentingnya fitur dalam format JSON
14	model_path	VARCHAR	255	Path file model tersimpan
15	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu data dibuat

7. Tabel Log Aktivitas

Nama Database: db_prediksi_dbd

Nama Tabel : Tabel Log Aktivitas

Primary Key:Id

Tabel 4.57 Log Aktivitas

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	user_id	INT	11	Foreign Key ke tabel users
3	aksi	VARCHAR	100	Jenis aktivitas yang dilakukan
4	deskripsi	TEXT	-	Detail aktivitas
5	ip_address	VARCHAR	45	Alamat IP pengguna
6	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu aktivitas

